

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

焊接固定题
配套pWPS及工程图

2026年10月

目录

设计概要	3
1 设计任务与总体方案	3
2 工艺选择与组焊参数	5
3 材料与独立预制	8
4 接头结构和洁净防护	13
5 位置度及数值分析	17
6 承载、疲劳与检验	20
7 自动化及生产组织	26
8 设计结果与实施交接	29
参考文献	30
附录A 工艺规程与检验卡	32
HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡	32
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	38
HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡	41
HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡	44
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	46
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	49
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	52
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	55
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	58
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程	60
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	62
HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡	65
HJ-M-02 焊前壳体加工、独立基准与CMM执行卡	67
HJ-C-03 气水接口、前后吹与故障保持执行卡	70
关键设计数字与计算来源索引	73

设计概要

针对球墨铸铁主轴承座与钢壳焊接中的界面硬化、孔轴偏移及内腔颗粒污染，设计壳外高镍预制与壳内脉冲氩弧组焊工艺。通过槽体公差、沉积质量和逐层成分计算确定预制参数，采用八翼径向柔顺座体、对向焊序及低预载胀套控制收缩传递，并以下承力实体有限元和焊缝组力学计算评价刚度与承载要求。每翼实际焊程为18 mm，扣除端部过渡后稳定有效长度为16 mm，总有效长度128 mm；两道实际焊程288 mm，净热86.4 kJ。最低焊脚取3.80 mm时，设定载荷下名义等效应力为42.25 MPa，假定疲劳谱下所需参考应力范围为26.28 MPa。首层采用100 mm/min，第二层采用双轨覆盖，最终孔加工安排在两次预制与缓冷之后。位置度采用50 μm 完整直径预算，有限微瑕径向去除量不超过3 μm 。水冷铜环、刚性接料盘和受控撤夹构成连续颗粒屏障，辅助气幕与顶部抽吸配合使用。设计形成工序焊接规程、几何检测、异种接头无损检测及小批生产方案，为试制中的接头、孔形和洁净评价规定参数及判据。

本说明书采用报告与工程图参赛路线。几何、供料、能量、条件相平衡、工装轴移和屏障设计已形成计算依据；现行完整制造链的有效接头及完全卸夹孔形仍按第5.3节的具体缺口继续确认。设计预算和承载需求分别列出，不转写为已经实现的接头性能。

1 设计任务与总体方案

1.1 设计要求与对象

题目给定Q235B热轧钢板圆柱壳体，外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、壁厚5 mm、高200 mm；主轴承座为QT450-10球墨铸铁铸件，结构为环形盘状，中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ，外圈与壳体内壁贴合连接。焊后轴承孔轴线对基准面的位置度偏差须 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，焊接过程中不得产生可能落入压缩机内部的焊渣或飞溅物。设计评价包括工艺选择、材料连接、焊接结构、质量检测和自动化五个方面。[1，第3~4页]

本设计从上述环形盘状基准出发，将外围开口和径向柔顺槽作为应力释放结构，形成8P-R2-t15八翼改型，保留中心轴承环及八处外缘连接区。八翼、槽形、15 mm座厚和间断焊缝布局均为本项目设计选值；官方第4页列出应力释放结构、焊缝布局及散热或隔热结构等创新方向，未指定八翼构型。第4章说明改型的收缩隔离作用与承载刚性代价，第5~6章分别评价焊后孔形和承载要求；完整圆环资料单列比较附件。^[1]

坐标原点位于壳底基准面，z轴沿壳体轴线向上。钢壳内外半径75/80 mm、范围 $z_0 \sim 200\text{ mm}$ ；座体厚15 mm、范围 $z_{100} \sim 115\text{ mm}$ ，外缘名义半径74.98 mm，名义径向装配间隙0.02 mm。最终组装尺寸为座体外缘149.94~149.98 mm、壳体内径

150.00~150.02 mm，径向间隙0.01~0.04 mm。厚度、槽形、间隙和加工公差为本设计选值，工程图区分题面给定量与设计量。

成品孔在20℃下采用40.000~40.025 mm的H7尺寸控制窗，公差数值按ISO 286-2；实际轴承配合随确定的机型核定。^[2] Ø0.05 mm控制孔轴相对壳体的空间位置，H7控制孔自身尺寸，两项分别验收。焊后位置度由结构、热量、焊序和工装控制，禁止用精镗平移孔轴。

1.2 工艺路线

QT首次熔焊涉及高碳母材、局部快冷和收缩裂纹，精密组焊又受微米级孔轴及洁净约束。采用两类工序分站组织：先在壳外建立可加工的镍系连接面，缓冷并完成修整后再建立最终孔轴；入壳只完成镍系表层与钢壳的短段连接。^[3,4,5,6,7,8]

制造顺序为：八翼座体毛坯及柔顺槽加工→CI-A1首层预制→保温缓冷→清渣、法向修整及PT→低碳Ni99第二层→缓冷及延迟检查→最终连接面/孔加工→清洗干燥→入壳定位与实体屏障就位→对向两道组焊→带防护冷却→受控退工具与保基准转运→20±1℃完全卸夹→连接、孔形和洁净检查。

表1 工艺措施及评价内容

设计环节	工艺要求	评价内容
壳外独立预制	铸铁热制度、药皮清渣和切削需要开放工位	分工序pWPS、曲面槽底与层厚公差
组焊前精加工	预制尺寸变化先于最终孔轴建立	孔尺寸、A/B基准及加工交接卡
八翼柔顺槽	降低外缘收缩向孔区的刚性传递	HJ-001实体结构、槽根与受载校核
对向短段组焊	限制总弧长及周向热量偏心	18 mm实际焊程、16 mm稳定有效长度、两道焊序
胀套及承力门架	分开低预载定心与热反力背承	承力结构、锁止和退出路径
铜环、接料盘及受控退出	覆盖焊接到撤夹的颗粒路径	屏障热/流/净隙计算及洁净程序

1.3 设计交付与评价方法

设计分析包括连接方法比较、预制层几何与成分计算、工装刚度分析、位置度分配、焊缝组静载与疲劳计算，以及检测和生产组织。现行方案的几何与工艺输入保持统一，历史算例按原条件列出；接头性能、孔形和洁净度各设检验判据。设计pWPS按ISO 15609-1编制，试制工艺评定后形成生产WPS。^[9]

工艺选择、材料连接、结构控形、质量检测 and 自动化方案依次见第2、3、4~5、6、7章，相应规程与工程图列入附录。

2 工艺选择与组焊参数

2.1 主流工艺横向比较

选型先评价异种界面、完全卸夹孔轴、内腔颗粒隔离和工具可达，再比较生产节拍与设备投入。热输入和速度必须落实到本件连接面。

表2 同一连接质量、控形与洁净约束下的工艺比较

方法	热输入、节拍与适用厚度	冶金及内腔防护	投入和本件采用条件
壳外GMAW塞焊	由壳孔直径、数量及填充体积确定能量；高沉积率	外侧施焊便于截留飞溅；控制QT稀释、穿透和孔端应力	增加壳体开孔、镍过渡和背衬；需独立塞焊承载及密封设计
壳外激光塞焊	孔内扫描及填充决定时间；不能直接套用深熔线焊速度	外侧屏障有利；仍检查孔底熔合、飞溅及气孔	激光系统、外周可达及安全封闭防护；需重定连接面积和检测声路
激光深熔焊	热源集中；实际净热由功率、速度及吸收率核定	铸铁快冷硬化、镍分布和延迟裂纹是限制；贯穿飞溅须截留	精密间隙、光束跟踪、保护与安全系统；当前没有本件合格窗口
微束等离子	典型微束电流0.1~15 A，偏向薄片；本件5 mm钢壳和3.80 mm焊脚需先确认容量	镍过渡、气路及实体屏障仍必要	较高电流熔化模式须按PAW另评，不能借微束名称承诺速度
低热输入脉冲GTAW	名义净300 J/mm；两道288 mm、弧燃174.545 s	无药皮熔渣；独立加丝、短段对向及铜环/盘防护	焊接子程序462.5 s；在3600 s小批供料间隔下留温控和检查时间

方法	热输入、节拍与适用厚度	冶金及内腔防护	投入和本件采用条件
钎焊对照	母材熔化较少，热范围由加热方式确定	润湿、钎剂残留及交变载荷另评	缺少本件钎缝容量与洁净依据，保留连接方法对照

公开铸铁焊接资料要求控制稀释与冷却；等离子资料区分微束与中电流熔化模式。^[4,26] JATCO铸铁/钢激光试验采用70%Ni加丝，报告Ni分布改变裂纹倾向，铸铁侧HAZ硬度超过600 HV；激光集中热源并不自动解除本件冶金约束。^[27] 该研究的材料、光学设置和气体不移作本件参数。

设计选择单头脉冲GTAW，依据是本件壳内可达性、独立加丝和对向短段的控制方式，以及可贯穿退出过程的实体屏障。镍基TIG根道与高镍焊条填充的公开研究支持分工序连接方向，本件接头窗口由自身pWPS评价。^[8] 8件/班是第7章的试制资源场景，并非题面产量或选型前提。激光及外塞焊的工艺窗口、夹具改造和投资尚未核定，当前不虚填热量或报价，不作任意权重排名。量产方案以相同有效截面、完全卸夹位置度及洁净判据取得资格，再按实际产量比较整线费用。

2.2 实际行程与有效连接长度

八翼每翼外缘圆角后可用路径18 mm，根道和盖面各沿该路径施焊；两端各1 mm为起收弧过渡，稳定承载区为16 mm。每道八段实际144 mm、稳定有效128 mm；两道实际288 mm。两道共同形成一个最终角焊缝截面，承载面积按128 mm乘有效喉厚计算，不因两道重复增加焊长。

根道顺序1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序。每次起弧前确认段号、装配间隙、测点温度和供丝；段端实施弧坑填充，起停质量在专用截面中检查。18 mm外缘无额外端部空间，不能把有效18 mm再加2 mm作为本结构实际行程。圆角和过渡区扣除后，稳定区内要求QT/镍首次界面、层间及最终镍/钢双侧连续连接。

在R74.98处，两道全周路径为942.23 mm，八翼实际288 mm约为其30.6%；相同焊速和单位长度输入下，全周的热量及弧燃约为3.27倍，未计闭合搭接。128 mm稳定有效长度用于容量评价，288 mm实际行程用于备料、能量和节拍。

2.3 最终连接设计pWPS

表3 HJ-W-01最终组焊参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW，DCEN，不摆动	同左

项目	根道	盖面
电极与喷嘴	W-La20 Ø2.0; 尖端60°、平顶0.3; 喷嘴Ø10	同左
电流波形	峰100 A、基50 A、占空50%、20 Hz	同左
参考弧压/焊速	12 V; 1.65 mm/s±2%	同左
填充材料	NiFe55类实心TIG棒Ø 1.60±0.01 mm	同左
分道供丝	根道3.42±0.05 mm/s; 设备分辨率 ≤0.01 mm/s	盖面3.78±0.05 mm/s
保护气/弧长	99.999% Ar, 8~12 L/min; 2.5±0.5 mm	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 连续熔合	总焊脚目标4.0, 稳定区最低3.80、包 络上限4.30 mm
净线能量	名义300 J/mm; 候选评定范围 250~350 J/mm	同左
温度	起焊15~35°C; 层间≤100°C	邻近前道及规定QT测点同时检查
段序与长度	1→5→3→7→2→6→4→8; 实际18/ 有效16 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071分类S C NiFe-2及实际批次证书订货, 正文采用NiFe55简称; 药皮焊条分类不转写为裸TIG棒材分类。^[10,11] 250~350 J/mm为工艺评定候选范围, 双侧连续熔合、层厚存留、裂纹与卸夹孔形共同确定可用窗口。

两道沉积的新增截面积按式(1)计算, 其中 η 为沉积利用率, d 为棒径; 速度 v 的下标 f,r 与 f,c 分别表示根道和盖面供丝, w 表示焊接。实际按分道指令供料。

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

将根/盖3.42/3.78、 $\eta=0.90\sim0.98$ 、棒径 ±0.01 mm、各道供丝 ±0.05 mm/s和焊速 $\pm2\%$ 共同代入, 得到 $7.538777\sim9.007008$ mm², 等效总焊脚3.882983~4.244292 mm。总包络上限取4.30 mm, 最差理想等腿喉厚余量58.677 μ m; 实际轮廓、间隙补料及起、中、末双侧熔合按第6.3节联合核对。(计算依据C03、C04、C18、C29)

平均电流75 A、参考弧压12 V对应毛弧能545.45 J/mm, 设计电弧效率0.55换算名义净300 J/mm。实际288 mm得净热86.4 kJ、弧燃174.545 s、根/盖耗丝298.473/

329.891 mm, 总耗丝628.364 mm, 加15%备料为722.618 mm。逐段在线电能按 $U(t)I(t)$ 积分并除以实际焊长控制, 目标偏差 $\leq \pm 2\%$; 起停、电流波形和供丝消耗一并记录, 不以两个平均值相乘代替积分。温控等待、转位和装卸另计。

QT测点置于最终焊趾向内10 mm, 名义R61、z115; 每段起焊前同时检查规定QT点和前道邻近点。超100℃等待, 降至 $\leq 90^\circ\text{C}$ 再恢复; 缺温度信号禁止续焊。最终组焊不启用随动轻击。

3 材料与独立预制

3.1 材料链及首次界面

主材料链为QT450-10→CI-A1高镍MMA首层→低碳ERNi-CI裸棒Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。CI-A1承担铸铁首次连接并提供可切削覆盖面, 低碳第二层调整最终熔池来源, 减小高碳首层直接卷入的程度。[3,4,5,6,7,10,11]

CI-A1属于ENi-CI类, $\varnothing 3.2$ mm产品电流范围80~130 A, 典型熔敷成分C1.0%、Ni96%、Fe1.8%、Si0.2%、Mn0.6%。低碳第二层以供方现行DMNA099/ERNi-CI的典型C0.01%、Ni99.62%作分析参考; 原WWNA99名称保留来源历史。采用原TDS的0.045 in $\times$ 36 in直棒, 精确换算 $\varnothing 1.143 \times 914.4$ mm; 采购验收 $\varnothing 1.143 \pm 0.020$ 、配套送进 8.00 ± 0.20 mm/s。公差由既有槽面补高需求反算, 是本设计采购要求; 原TDS未公布公差。75 A/11 V用于200~300℃预热薄层短弧设计, 低于目录推荐下限5 A/2 V; 原热账保持, 连续熔合另行确认。按各材料碳含量和进入焓分别计算。QT来料按球化及基体组织验收, 设计窗口为铁素体主导、珠光体面积分数 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口和游离渗碳体网; 采购采用批次证书和金相记录。[11,12,13,14]

CI-A1为本件固定首层路线, CI-A2保留材料对照。首层稀释、局部冷却和约束共同影响白口与裂纹, 名义高镍成分或平衡FCC比例不能代替首次熔合区评价。

3.2 曲面槽底与分层加工

浅槽位于R68.98~74.98 mm, 径向宽6 mm、深 1.50 ± 0.10 mm、内角R 1.50 ± 0.10 , 沿实际翼片全宽覆盖, 外缘贯通至翼端, 不留裸QT窄边。首层连续沉积后冷态按槽底法向修整至 0.70 ± 0.05 mm; 修整圆角与QT圆角同心, 实际半径为R槽减法向留层, 范围R0.65~0.95, 名义R0.80。不能将槽圆角强行画成平底等厚矩形层。(计算依据C07、C08、C09)

八个深度、槽R及法向留层公差角点与名义实体已形成九组材料分区STEP。最大槽体积 $176.16 \text{ mm}^3/\text{翼}$, 以 8.89 mg/mm^3 设计密度需 $1.566 \text{ g}/\text{翼}$; 九组中第二层与QT无直接共享有限面。实体材料分区说明几何隔离, 界面连接按热循环和接头判据评价。

第二层完成后，全工作面至少高于实际槽底1.75 mm，再加工齐平至总层1.40~1.60 mm，最后完成Ø40孔和定位面。平直区第二层最小几何厚度1.40-0.75=0.65 mm；最终累计重熔≤0.40 mm时，总过渡层存留≥1.00 mm，第二层存留≥0.25 mm。圆角、层间混合带和实际重熔在同一截面评价。

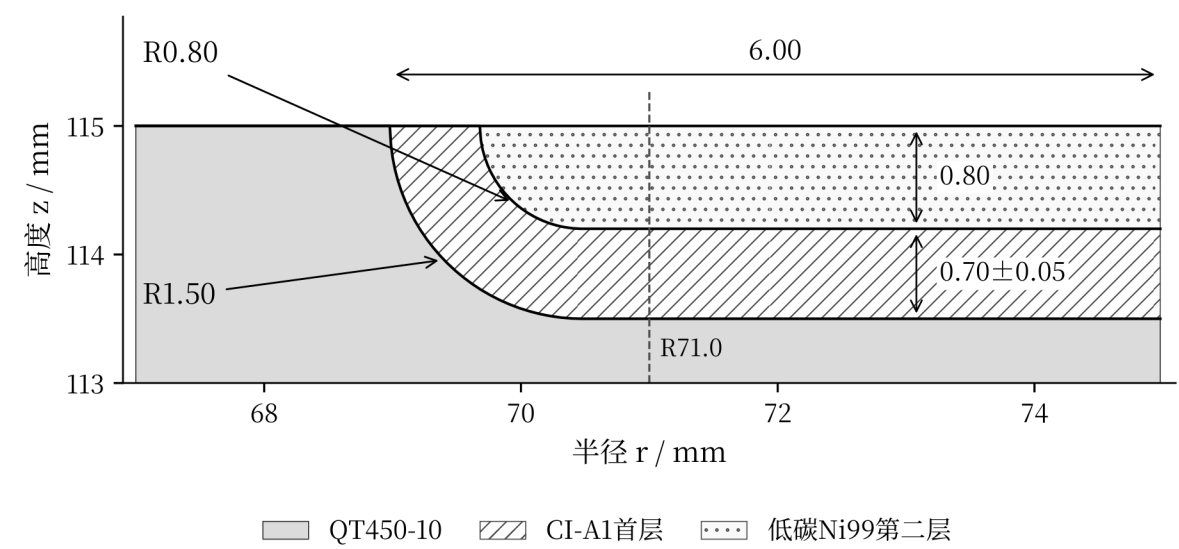


图1 曲面槽底、首层法向修整及低碳覆盖层的几何关系

3.3 独立预制pWPS与供料

表4 HJ-W-00D独立预制设计参数

项目	CI-A1首层	低碳Ni99第二层
方法/极性	MMA，DCEP，平焊，不摆动	自动GTAW，DCEN，不摆动
电流/参考弧压	稳态110 A/23 V，最后1.2 s线性降至80 A	75 A/11 V
焊速	100 mm/min	2.00 mm/s±2%
供料	稳态设计0.17 g/s；末段I ² 情景联动	Ø1.143±0.020 mm直棒，8.00±0.20 mm/s
每翼路径	R71.98连续主圆弧19.282 mm	R70.48/R73.48两条覆盖圆弧
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左
道前/层间	工件200~300℃，炉设300℃	独立预制200~300℃
清理/后处理	壳外逐道清渣及趁热轻击熔敷金属	专用刷及抽吸，冷态检查后加工
缓冷	200℃保温2 h，炉环境50℃/h下降	同制度作资源预留，实际热史核定交接

首层末段联动模型给出单翼沉积1.916 g、净热预算23.08 kJ，八翼15.33 g、184.7 kJ，电弧92.552 s。设计电弧效率0.8，稳态净线能量1214.4 J/mm由110 A、23 V和100 mm/min输入计算；文献中的热输入、预热和多层对组织的影响用于工艺方向论证。^[7] 熔滴进入熔从同一净功率分配，模型给定净热时不再重复乘效率；工件截获、未截获及边界损失分别记录。

按真实最大槽和0.15 g/s保守供料情景，100 mm/min质量余量0.125 g/翼，速度上浮2%时余0.0907 g；120 mm/min欠0.165 g。即使供料取0.17 g/s，120 mm/min再上浮2%仍欠9.81 mg。因此保留100 mm/min设计基线，不采用120提速。I²是末段供料情景，实际棒材消耗和药皮熔化由称量及轮廓检查确定；总量合格后仍检查两端、圆角和全翼最低覆盖。（计算依据C07、C08、C09）

第二层双轨实际累计308.508 mm、弧燃154.254 s、净热76.36 kJ，工程效率0.60、名义净线能量247.5 J/mm。丝径、供丝、焊速及利用率角点得到新增体积131.441733~167.961640 mm³/翼，名义齐平存留约78.69 mm³/翼。逐翼轨迹与槽缘对应，局部轮廓保证低碳覆盖和加工余高。

高温预制采用三点宽面自由支承并留热胀空间，不使用最终孔内胀套或壳体刚性约束。依据供方“道后立即轻击”的建议，轻击仅作用于熔敷金属，避开QT及熔合线；400~500℃操作窗口需结合实际热循环核定，计算不计轻击的强度或控形收益。^[3,4,5,6]

第二层每翼两轨共38.563544 mm、名义弧燃19.281772 s，最大净送进161.337276 mm。采用180±0.5 mm定长棒，同翼不中途换棒；15 mm夹持余尾及2 mm前端修整后，最短棒仍余1.162724 mm，设备有效送进≥162 mm。八翼备料1448 mm（含8 mm切口），每件采购两根914.4 mm整棒，共16.682084 g，剩余棒材保留但本件成本不抵扣。棒材夹持和换翼动作是设备接口要求，确认前不授予实际产能。

供料16角点为131.441733~167.961640 mm³/翼；最大槽投影115.168683 mm²与1.10 mm补高给保守需求126.685551 mm³，最低余4.756182 mm³。名义第二层保留78.685922 mm³/翼，待切去70.094959 mm³/翼；总量不替代曲面唇口与双轨局部覆盖。以NIST纯Ni参考1470℃进入熔1.111526 MJ/kg核算，名义η0.90~0.98进入沉积熔11.260897~12.261866 kJ，从原净76.355817 kJ中扣除，余额64.093951~65.094920 kJ供母材/熔池与损失分配；正余额不直接证明熔合。（计算依据C28）

3.4 成分与组织设计

逐层按来源质量分数混合，QT取C3.65%、Q235取C0.17%，焊材采用供方典型值。以下为检查重熔及成分敏感性的条件情景。（计算依据C10）

表5 逐层碳含量计算

阶段	质量混合情景	C / wt%	用途
首层	QT占10%~20%	1.265~1.530	识别高碳稀释及加工性风险
第二层	首层占10%~15%	0.1355~0.2380	评价覆盖及首层重熔约束
最终焊缝	第二层/钢占10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160	设置熔深、来源与成分检查目标

比例为诊断输入，实际稀释由分道熔化区、填充质量及截面确定。第二层新增高度下界1.00 mm时，给定密度情景下首层占15%对应重熔深度约0.1745 mm；超过时更新材料表与组织评价。最终重熔跨越低碳覆盖层时，优先增加有效保留量并调整热量、供丝，再复核焊脚与连接面积。

高镍区采用Oikawa、Ueshima公开数据库的Fe-Ni-C相平衡，并核对Gibbs分支。^[15]图2采用CI-A1、CI-A2各混入20%QT的条件成分，比较抑制石墨时的亚稳渗碳体分支；允许石墨的平衡分支中，渗碳体比例为0。该三元计算省略Si/Mn，冷却组织分析还需考虑快速冷却及局部混合。

平衡FCC和石墨竞争用于筛查成分趋势，PMZ白口、碳化物连续网及裂纹由金相、HV梯度和延迟检查评价。Schaeffler/DeLong只在其钢系适用域作比较，不用于高镍图外点的韧性判断。

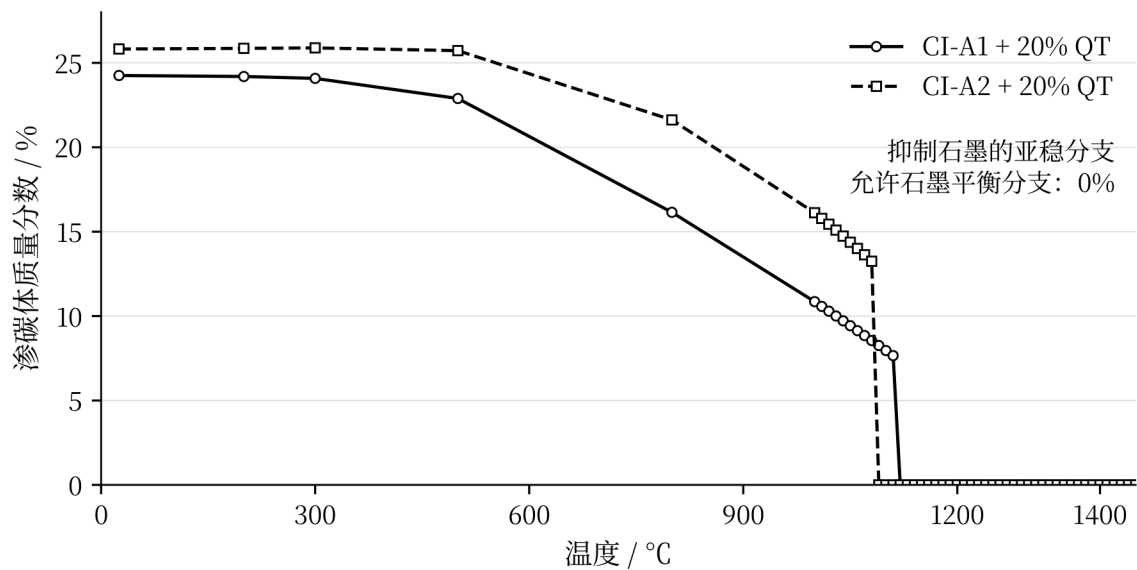


图2 20%QT条件混合的Fe-Ni-C亚稳渗碳体计算

3.5 原始证据与分工序设计依据

按首次界面、组织、留层及容量分别组合证据，所有来源注明材料与工序身份。供方目录用于材料和操作范围，原始研究用于界面评价方法；本件几何与载荷计算给出尺寸链和容量需求。（计算依据C27）

表6 设计问题、可迁移依据与本件控制项

设计问题	原始依据及用途	本件控制项
QT/CI-A1首次连接	KOBELCO目录的ENi-CI成分与80~130 A；教材100~300°C及ESAB同类电极约250°C、短道和缓冷 ^[3,28,29]	本件选110 A、200~300°C，修圆槽底、全翼覆盖；足迹/吸热及连续熔合范围单列核定
PMZ/HAZ与裂纹	Cárcel的Inconel根/高镍覆盖研究、Meneghetti的ADI/钢研究均分区评价组织与硬度 ^[8,20] ；Fe-Ni-C库提供给定成分相平衡 ^[15]	铁素体主导QT来料，分层检查PMZ/HAZ、HV与裂纹；不同基体及900°C退火结果不迁入现行制度
修整与重熔留层	本件九组公差实体和法向尺寸链；分层截面评价方法 ^[8]	0.40 mm为累计重熔设计上限，0.25/1.00 mm为其条件几何余层；圆角及成分过渡单列

设计问题	原始依据及用途	本件控制项
接头静力与疲劳	NiFe55供方用于材料身份 ^[10] ； ADI/钢研究用于细节与失效 位置识别 ^[20]	本件名义需求42.249 MPa及 参考范围26.279 MPa分别核 算；未稀释熔敷金属强度不 分配给首次界面

同伴工艺评定、截面及热循环记录是后续工程确认的可选来源；无实物设计也可由适用原始数据、可解释迁移的范围及工程计算共同形成论证。当前尚缺可约束本件首次熔合、重熔/低碳存留及高温响应的数值范围，按第5.3节的有限制造计算计划补齐。

4 接头结构和洁净防护

4.1 8P-R2-t15径向柔顺结构

座体采用Ø82中心环与八条翼片，翼间留空，沿间隙中线设置4 mm宽径向圆头槽，圆端R2、最深R39；翼片与中心环合并后的转接棱实际加工R2。15 mm厚度维持承载刚度，开槽降低外缘环向收缩向孔区的传递。外缘圆角后的18 mm可用路径与最终稳定16 mm焊段保持同一角度基准，HJ-001给出几何，HJ-017/019给出材料分层。（计算依据C01、C02）

结构设计同时考虑焊接控形和服役刚性。完整圆环静刚度较高，八翼开槽可减弱短段连接的收缩传递。表7比较两种构型的冷态响应，焊接残余孔轴变化另按各自制造过程评价。

表7 既有冷态结构比较

指标	八翼开口带槽	完整圆环
座体网格质量 / kg	0.997	1.772
组合载荷孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821
组合应变能 / $\text{N}\cdot\text{mm}$	310.79	201.63

两种构型均取15 mm厚、40.008 mm孔、 $8\times 18\text{ mm}$ 等效弹性连接，壳底固定，施加径向/轴向各5000 N和倾覆矩250 $\text{kN}\cdot\text{mm}$ 。开口结构质量减少约43.7%，孔轴柔度增加约62.6%。该组绝对响应未全部满足5%离散比较目标，主要用于判断构型趋势；128 mm有效接头应力按第6章计算。受载弹性位移与焊后残余位置度分别评价。（计算依据C01、C02）

4.2 定位工装与反力传递

A为壳体独立下端安装面，B为内壁两个轴向测量带拟合轴线，按A法向约束定向。工装与CMM采用同一定义，检测重新从壳体建立基准。六指胀套以 ≤ 100 N预载定心，独立压环500 N保持端面，固定反锥和机械止挡承担最高5 kN设计热反力。夹紧力、接触导热及释放时点共同控制回弹，不能用增加预载代替背承刚度。^[16]

下承力整体件采用45钢调质，柱 $\varnothing 144 \times 100$ 、托盘 $\varnothing 72 \times 14$ 、颈 $\varnothing 60$ 、法兰 $\varnothing 440 \times 140$ 及实心反锥一体加工；12-M36 $\times 200$ 、8.8级螺栓位于PCD360，单只预紧 90 ± 9 kN。反锥半角 10° ，有效接触带 $z100.2 \sim 114.8$ ，两端各延伸0.4 mm，下大上小。

六指胀套采用17-4PH H900，收拢 $\varnothing 39.94$ 、设置最大 $\varnothing 40.04$ ；弹性颈长30、厚0.80、指宽 ≥ 19 mm。胀套根部经 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 承力筒、两止挡、 $460 \times 460 \times 100$ 门架板及四根 $\varnothing 80$ 柱传力。M12只负责设置和回退；上驱动径向浮动，独立压环球铰传力，减少驱动机构对定心轴线的侧向约束。配锥和止挡 $Ra \leq 0.2$ ，坐实后增量径向界面柔度目标 $\leq 0.05 \mu\text{m}/\text{kN}$ 。尺寸、配合和零件明细见HJ-003/006/012/013/021。（计算依据C13、C14）

副压紧采用工位外固定三缸、独立导向横臂及R60轴向杆，压环ID74、OD104、厚12 mm；三触点改为R37、 $0^\circ/120^\circ/240^\circ$ 、径 $2 \times$ 切6 mm。上部 $22.5^\circ/157.5^\circ/292.5^\circ$ 三驱动分别调压，理论净轴力146.45/207.11/146.45 N使合力过轴，装机按三足各 166.7 ± 5 N、总 500 ± 20 N校准。副压环独立上升150 mm并锁止后，原芯组再上提260 mm；球座径向浮动 ± 0.30 mm，主径向热反力仍沿原止挡和门架传递。三缸分调与KPE-16锁释放分路监测，锁气释 ≥ 0.3 MPa取独立上游气路；运动故障先由独立Mayr ROBA-linearstop气动动态制动器止动，停稳后KPE-16静态保持；端位设正向销及反馈，失电先动态制动、后静夹的阀序按HJ-C-03。接口包络、标准件及局部手算见HJ-023与计算依据C24，新增接口的热态重复定位在工装验收中确认。

04名义装配STEP覆盖既有力链、固定铜盘和根道枪丝包络，实际13个导入根、33个实体；已移出停用轻击器。焊缝禁入体及四个见证片占位也计入实体数。HJ-022的外耳/长压钩/支柱/转运指，HJ-023的副压环、横臂、R340外驱动与制动副架及抽吸退位机构以工程图和净隙核算为准，未列入04实体。根道名义姿态不代表完整两道转位扫掠。（计算依据C26）

固定反锥下承力主体有限元采用5 kN侧向力、170 kN $\cdot$ mm支承矩及双头各200 N轻击的力臂包络，E取180 GPa下限；该载荷覆盖主工艺的无轻击配置。定心区 $z100.2$ 、107.5、114.8三个截面各取24个角点，以截面平均位移计算中心偏移。 $h2/h1.5$ 两网格的最大径向轴移为3.695/3.750 μm ，差1.46%；全场最大von Mises应力26.64/30.79 MPa，差约13.5%，均低于355/1.5 MPa筛查值。轴移结果满足5%比较目标，

应力峰仍需关注局部离散。叠加螺栓、法兰和0.25 μm 界面轴移后，串联轴移上限估计为5.60 μm ，位于6.5 μm 径向夹紧分配内。工装验收同时检查接口、接触、热胀与重复定位。（计算依据C13、C14）

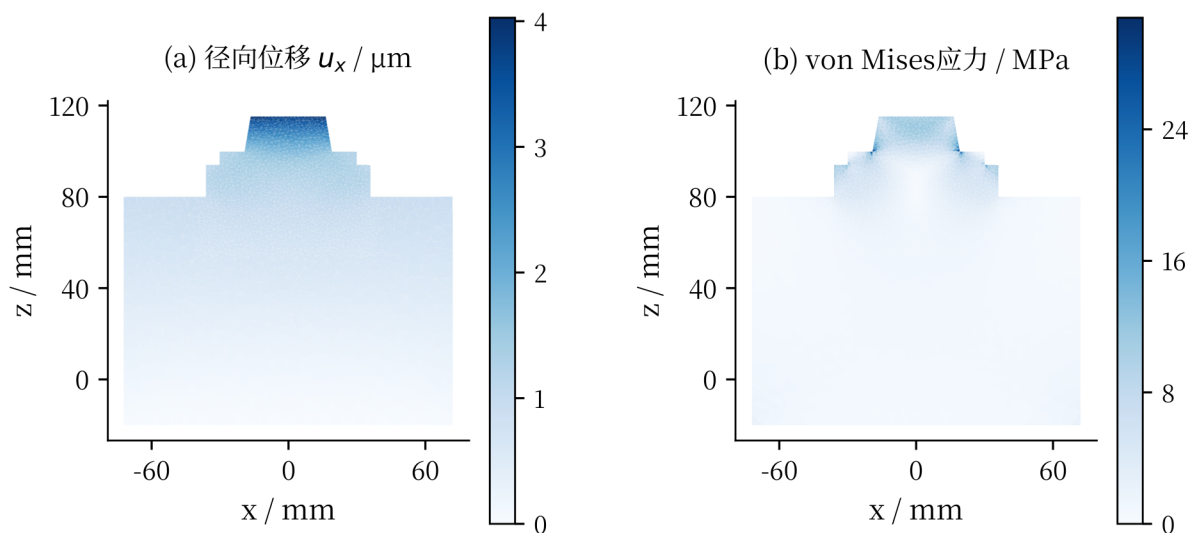


图3 固定反锥下承力主体 $y=0$ 截面的x向位移与von Mises应力

4.3 保基准冷却与退出

独立A托环OD180、ID150.20 $\pm$ 0.04、厚20保持壳底定位和夹紧；转运器从六个60°等分外槽正向承托，单点 $\leq$ 100 N。计入槽削弱后的六点跨间弹性挠度0.942 μm ，托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准目标验收。（计算依据C13、C14）

停弧 $\geq$ 120 s且全件最高温 $<55^\circ\text{C}$ 、颗粒回收和检查完成后，先将枪丝上提150 mm、卸载副压环并独立上升150 mm锁止确认，再打开上止挡、胀套正向上退1 mm收拢、铜瓣径退1.10 $\pm$ 0.05 mm、胀套上提260 mm；六指转运器接管托环并反馈锁止。关闭补氩，四抽吸头各径向退15 mm至R93并确认机械锁止/四到位，释放定位窝三锁，壳体连托环上提140 mm；气幕保持至壳体退出完成，随后停止并立即封盖转运。壳体—托环随行三压钩保持至20 $\pm$ 1 $^\circ\text{C}$ ，最后解除孔内工具及全部外部约束后测量。（计算依据C22、C23）

固定反锥、接料盘和水块留在定位窝，盘始终朝上。托环底至固定锥顶净隙4.8、壳底至铜顶40.5、胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环与撤出铜环直径净隙 $\geq$ 0.46 mm。每一动作采用位置反馈，已发送指令不能代替执行到位。

4.4 全周期洁净屏障

防护路线为源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查。四瓣C11000铜环贴近焊缝下缘，与壳体留静态净隙，闭合密封及跨瓣桥封住颗粒通道；独立下密封座和Ø148刚性盘在铜瓣回缩时继续封底，避免金属薄裙刮擦自生磨屑。

八路并联水冷总流量≥0.60 L/min，各支路0.075~0.07875 L/min；入口20±2℃、出口≤35℃，铜瓣≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃。净铜热容量取26.02 J/K，模型水侧热导保守取5.60 W/K。0.3 MPa逐路保压、通流、漏水联锁和全行程净隙检查列入工装验收。（计算依据C13、C14）

辅助气幕由12个Ø1孔供气10~15 L/min；单头熔池保护8~12、顶部抽吸22~28、必要补氩0~12 L/min。歧管压力0.25~2.8 kPa作为诊断窗口。整腔平均速度约0.01 m/s，颗粒阻断由实体屏障承担，气幕负责辅助输运；抽吸口避免直抽熔池。

四抽头工作中心R78/z210 mm、45°起90°等分，口朝下向内偏15°；Ø4喉口接ID6支管和ID12总管，在工位外设金属捕集杯、耐热预滤和H13末级。抽头工作位固定，转运前退至R93避免与上提壳壁碰撞；退态不计作原上口捕烟能力。首次起弧前吹≥30 s且流量在窗≥5 s，各段停弧后枪内后吹≥15 s。八支水路逐路监控，漏水关供水、缺流停弧；失电靠正向机械锁保持屏障及托环，控制/测温备用15 min不代替冷却泵。具体许可与故障件隔离见HJ-C-03、HJ-009/023。（计算依据C23）

热态撤出包络计算净隙约0.151 mm，制造采用全周通止净隙≥0.10 mm，并按极限尺寸、实际密封圈及全行程配作检查。PT/UT在局部闭底盘内施液回收；有限微瑕另装上下罩及下杯，将磨屑封闭回收。两类后序工具分工序装入，不占用同一座下空间。（计算依据C15、C20）

正常产品焊前清洗干燥，焊后核对过程记录、分区干态内窥并封存。检出焊渣、飞溅或金属磨屑即隔离，不采用整腔清洗补救。屏障性能试验采用从未接受焊后清洗的牺牲壳体，完成焊接、冷却、撤夹及后序检查后退出产品流，作分区和整腔提取。[17,18,19]

表8 洁净方法设计目标

项目	执行要求
工艺硬颗粒	焊渣、飞溅、金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸
分类	≥5 μm金属/硬质、≥25 μm其他颗粒、≥100 μm纤维分别记录并处置；5 μm为分析起点
质量预算	牺牲样净残留加扩展不确定度≤0.50 mg/件
方法能力	定量限≤0.10 mg、空白≤0.05 mg且无拒收颗粒

项目	执行要求
提取方法验证	三轮提取，末轮≤累计量10%；参考样回收90%~110%

ISO 16232提供提取、过滤、称量和分类框架，本组件限值由本设计给出；方法验证不替代正常产品的全过程防护。整机内部杂质及残余水分按适用机型标准另检查。[17,18,19]

5 位置度及数值分析

5.1 控形机理及完整预算

控形由柔顺槽、精密胀套、对称焊序和净热窗口共同承担。预制后加工最终孔，消化前工序尺寸变化；柔顺槽降低最终外缘收缩传递；对向段序限制周向不平衡；低预载与反力背承分离，保持冷却后完全卸夹，直接评价残余孔形。

表9 位置度直径方向预算

分配项	数值 / μm	落实方式
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点和转运误差
测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、温度、采样及拟合预算
有限微珩轴线变化	6.5	径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后复检
焊接热残余允许上限	13.5	控形结构、焊序、热量及释放状态
总位置度上限	50.0	题面 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$

非热 $28\ \mu\text{m}$ 由径向 $2+2+2+6.5+0.5+1=14\ \mu\text{m}$ 后乘2得到，依次为基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运及支点。夹紧 $6.5\ \mu\text{m}$ 为径向值，已计入非热 $28\ \mu\text{m}$ ；微珩 $6.5\ \mu\text{m}$ 为另列位置度直径值。

$$T = 28 + 2 + 6.5 + 13.5 = 50\ \mu\text{m} \tag{2}$$

热残余内部目标 $12\ \mu\text{m}$ 时，总预算 $48.5\ \mu\text{m}$ ，留 $1.5\ \mu\text{m}$ 裕量。只有孔径直接合格且禁止后续去料时，才使用 $20\ \mu\text{m}$ 热残余分支。两个分支按孔径和工序进入条件记录，不能扩大加工余量或放宽 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 。

焊前孔 $40.006\sim 40.008\ \text{mm}$ 作为补偿核验输入，成品孔 $40.000\sim 40.025\ \text{mm}$ 。欠尺寸且位置度符合有限微珩分支时，最大局部径向去除 $3\ \mu\text{m}$ 、直径增量 $6\ \mu\text{m}$ ，最

小测量值到40.0005~40.0010 mm即停止。孔轴超差返回控形工艺修订，孔径超上限也不能靠微珩恢复。（计算依据C11、C12、C16）

5.2 焊后孔轴计算结果

历史八翼算例始于预设的旧材料接口，完成最终组焊、冷却和全部卸夹，尚未继承现行首层预制、修整及第二层残余状态；其结果用于定位设计修订来源。

表10 历史最终组焊-冷却-卸夹算例的孔轴结果

算例	热残余孔轴直径 / μm	含微珩总预算 / μm
基准空间/时间步	13.003	49.503
独立空间加密	15.584	52.084
独立时间加密	13.741	50.241

最不利总预算52.084 μm ，超过目标2.084 μm ；空间/时间响应差16.56%/5.38%，细时间孔径极差约25.961 μm 。离散差和超差结果表明，仅用基准算例不足以判断孔轴是否合格，需继续检查预制残余继承、热源与接触物性、孔形采样和卸夹状态。（计算依据C11、C12、C16）

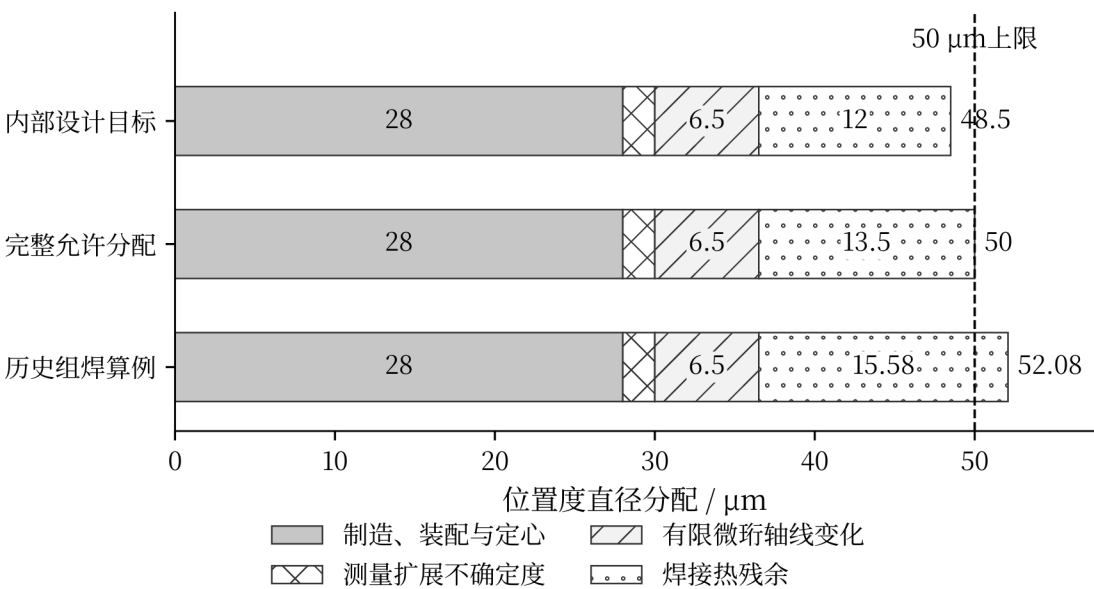


图4 位置度预算、内部目标与历史组焊计算结果

据此，预制及缓冷安排在最终孔加工前，保留层厚按槽底法向控制；首层焊速取100 mm/min，送料计算包含槽体与设备公差。最终组焊区分18 mm实际焊程和16 mm稳定有效长度，保留胀套背承、保基准转运及温度联锁。孔轴分析采用完整热机械历史，重点考察周向热量不平衡、装配间隙、接触刚性和卸夹时点。

5.3 制造状态与接头验证

完整制造链按首层冷态→法向修整与再平衡→第二层冷态→连接面和孔加工→最终连接及冷却→完全卸夹→同状态加载/卸载评价。去料只移除对应材料，其余材料保留应力及塑性历史；最终胀套约束不用于壳外高温预制。表10的旧接口结果保留其原条件，不作为新材料链的验收结果。

首层既有热学计算按八翼15.33 g沉积和184.7 kJ给定净预算完成炉冷，末态约20.05℃；采用液相导热因子3时出现约8 mm的QT液化深度，与表5低稀释情景不一致。模型液化时域并集的全混合只用于条件筛查，不能表示实际混合输运或严格全局上界。184.7 kJ是原体源预算，不等于本轮已标定的工件吸热；本轮截获和未截获分别记账。该热学末态尚未取得可继承的冷态机械状态。（计算依据C05、C06）

本轮修正表面热流加载：热流仅施加于中点出生域的截切自由面及内部前沿，旧焓保留步初、容量和散热保持隐式步末，均采用同一累计质量定义，消除向尚未沉积表面加载的问题。保持此前表面诊断分支的电流、供料、3.2 mm源半宽、材料及液态传热因子1；源半宽尚未标定。0.125 s与0.0625 s两步长在0.5 s分别达到2810.303℃与2823.076℃，均超过当前无蒸发模型的2800℃适用上限，计算停止。共同0.375 s峰温差8.67%，未达5%时间精度目标；停止点差0.45%不能替代全过程比较。两例均未进入机械继承。（计算依据C21）

宏观制造表示采用顺序热—弹塑性、固定参考几何上的分工序沉积激活及实际去料；热账区分进入焓、母材/熔池吸热和损失。既有原生重启记录已验证：塑化QT单元删除后以ADD=STRAIN FREE再加入，320个同编号积分点PEEQ前后均0.001174115、差0；本轮复用该工具能力。真实重熔/再凝固的承载参考、质量及硬化状态另需物理约束，不能由此功能结果授予制造资格。

已落实原生冷态去料续算准备接口：读取变形后的A/B基准及固定刀面，整单元去料，复制原生重启历史并写删除步骤；保留真实温度和材料状态。名义热学CAD记账去料130.370148 mm³，原生直四面体去料129.860086 mm³；差异来自旧热账1.0039277858体积积分系数，分别保留。名义刀面与整单元的数值残片仅 4.06×10^{-10} mm³；数值零面不构成工艺失败。实际切面若以工程量级穿过单元，现成重启不能承接拆分历史。当前首层无合格冷态状态，原网格未预定义第二层、壳体及工装，整条制造链尚不可执行。本轮没有运行制造性能有限元。先取得局部有效冷态与真实去料资格，再按同一状态连接后续；计算预算仅为最多3个局部/30 min、2个整件/60 min的上限。（计算依据C27、C30）

当前数值缺口为CI-A1/MMA的可迁移热流/吸热与沿程熔合范围、重熔/存留和熔敷态高温响应，以及重熔后的承载参考与历史连续性。公开来源按各响应逐项组包；几何、容量需求和接口设计继续。空间/时间关键响应差≤5%且绝对裕量足以决策后

停止加密，固化孔区位移及焊趾/槽根应力图；超域或不可继承时保存实际停止原因。现行有效接头、完全卸夹孔轴/孔径及同状态承载仍未完成验证。

5.4 完全卸夹后的几何检测

20±1℃环境下重新从壳体A/B建立基准，工件各测区与参考器残余温差≤±0.2℃。A端面平面度≤2 μm，B1/B2为z20~30/z170~180 mm各10 mm内壁带，圆度≤3 μm、按A法向定向的共同圆柱度≤4 μm，Ra≤0.8 μm；两带同轴及z100~120连接带内径150.00~150.02 mm在焊前一次装夹加工。先以不约束B轴检查A垂直方向误差，再按A定向B作正式基准，避免拟合掩盖基准倾斜。HJ-M-02与HJ-022规定加工及点云提取。（计算依据C22）

孔在z100.5、104、107.5、111、114.5 mm作连续圆扫描并补4条轴向母线，直轴偏差与z100~115实际孔长内截面中心包络取大，位置度直径加扩展不确定度≤0.05 mm。3截面×12点仅作快速找正。CMM方法设计预算k=2合成U=1.64 μm，正式资格上限仍≤2 μm；首件以密集、相移扫描及重复装夹确认。该数值为方法预算，实际测量结果采用已评定U。（计算依据C11、C12、C16、C22）

孔径采用可溯源标准环及比较量仪，方法U≤0.5 μm，温度20±0.2℃；最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025 mm时尺寸合格。微珩前后分别复检孔轴、孔径、孔壁缺陷及洁净，最终验收状态与预算分支一致。

6 承载、疲劳与检验

6.1 设计载荷与焊缝组应力

题面未给载荷谱，采用径向5000 N、轴向5000 N和倾覆矩250 kN·mm为共同设计包络。量级由自设模型推导：0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min得离心力1.58 kN；Ø40等效受压面、1.5 MPa压差得轴向力1.89 kN；70 mm轴承力臂及10 mm压力偏置得约129 kN·mm。设计包络分别约为3.17、2.65、1.93倍；确定机型后用实际输入替换。（计算依据C18、C19）

焊缝组按稳定有效总长128 mm及最低焊脚k=3.80 mm计算。等腰角焊缝的喉厚a和有效面积A分别为：

$$a = \frac{k}{\sqrt{2}} \approx 2.687 \text{ mm}, \quad A = aL_e \approx 343.94 \text{ mm}^2 \quad (3)$$

轴向力与倾覆矩M产生正应力，径向力产生剪应力，载荷下标a、r分别表示轴向和径向。r为稳定焊段计算半径，I取焊缝组最小截面二次矩，名义应力按式（4）组合：

$$\sigma = \frac{F_a}{A} + \frac{Mr}{I_{\min}}, \quad \tau = \frac{F_r}{A}, \quad \sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (4)$$

8P正应力33.93 MPa、剪应力14.54 MPa，名义静载等效应力42.25 MPa。该值为接头所需承受的名义应力；首次QT/镍界面按其有效面积和局部性能评价。

表11 同一载荷及最低截面下的布局筛查

布局	稳定有效总长 / mm	名义静载等效应力 / MPa	两道净热 / kJ	弧燃 / s
6P短段对照，最低焊脚3.80 mm	96	56.33	64.80	130.909
8P-R2-t15主设计，最低焊脚3.80 mm	128	42.25	86.40	174.545
全周两道对照，最低焊脚3.80 mm	471.11	11.48	282.67	571.05

最低焊脚3.50 mm时，128 mm有效长度对应的名义等效应力为45.87 MPa，30 MPa目标S-N曲线下D=0.860。将最低焊脚提高到3.80 mm、名义仍取4.00 mm，保留原路径及净热、供丝按第6.3节分道修订，等效应力降低7.89%，D降至0.672。供料理想三角等面积值覆盖3.80 mm要求，局部成形保证按第6.3节核对。6P同样采用每段18 mm实际焊程、16 mm有效长度；由六段改为八段，有效长度、热量及弧燃均增加1/3，名义应力约降低1/4。全周连接的名义应力更低，但热量和弧燃为8P的约3.27倍，其焊接控形另行评价。

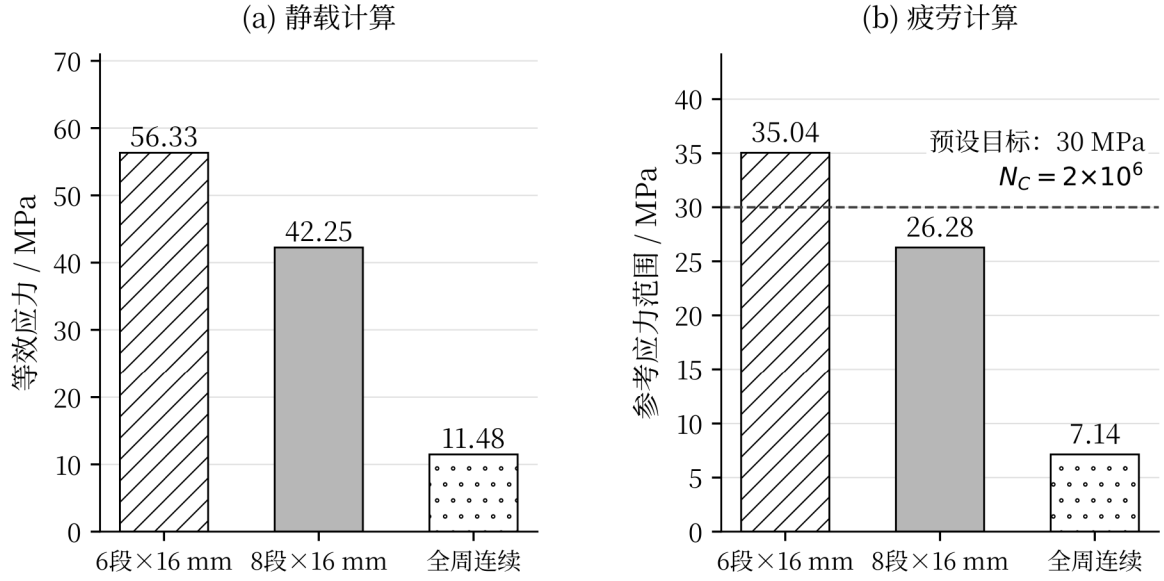


图5 最低焊脚3.80 mm时的布局比较；30 MPa为 2×10^6 循环的参考应力范围目标

既有15 mm八翼冷态实体、旧 8×18 mm等效接口下的QT/NiFe/Q235组合VM需求为189.42/112.74/58.13 MPa，两网格差0.60%/0.22%/0.41%；对应名义屈服/1.5筛查值206.67/193.33/156.67 MPa。该结果说明旧结构的构件应力分布，现行128 mm有效接头与新制造残余状态进入同状态加载/卸载后，再确认QT主拉应力、PMZ、焊趾、槽根、塑性增量和卸载孔形。（计算依据C18、C19）

6.2 疲劳性能要求

采用同一假定谱比较布局：连续运转径向幅500 N、轴向均值/幅2000/200 N、力矩幅25000 N·mm、 10^8 循环；启停分别1500 N、2500/1000 N、75000 N·mm、 10^4 循环。下标amp表示载荷幅，正、剪及等效应力范围按同步载荷包络计算：

$$\begin{aligned}\Delta\sigma &= 2\left(\frac{F_{a,amp}}{A} + \frac{M_{amp}r}{I_{min}}\right) \\ \Delta\tau &= \frac{2F_{r,amp}}{A} \\ \Delta\sigma_{eq} &= \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2}\end{aligned}\quad (5)$$

目标S-N曲线取参考应力范围 $\Delta\sigma_C = 30$ MPa、参考循环数 $N_C = 2 \times 10^6$ ，斜率 $m = 3$ 。采用Miner线性累积计算名义损伤D，并反算D=1时所需的参考应力范围：

$$\begin{aligned}D &= \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{eq,i}}{\Delta\sigma_C}\right)^3 \\ \Delta\sigma_{req} &= \Delta\sigma_C D^{1/3}\end{aligned}\quad (6)$$

式中n为各载荷级的循环数，i为载荷级编号，应力单位为MPa。目标曲线针对含残余应力的焊态细节，不另作均值修正。（计算依据C18、C19）

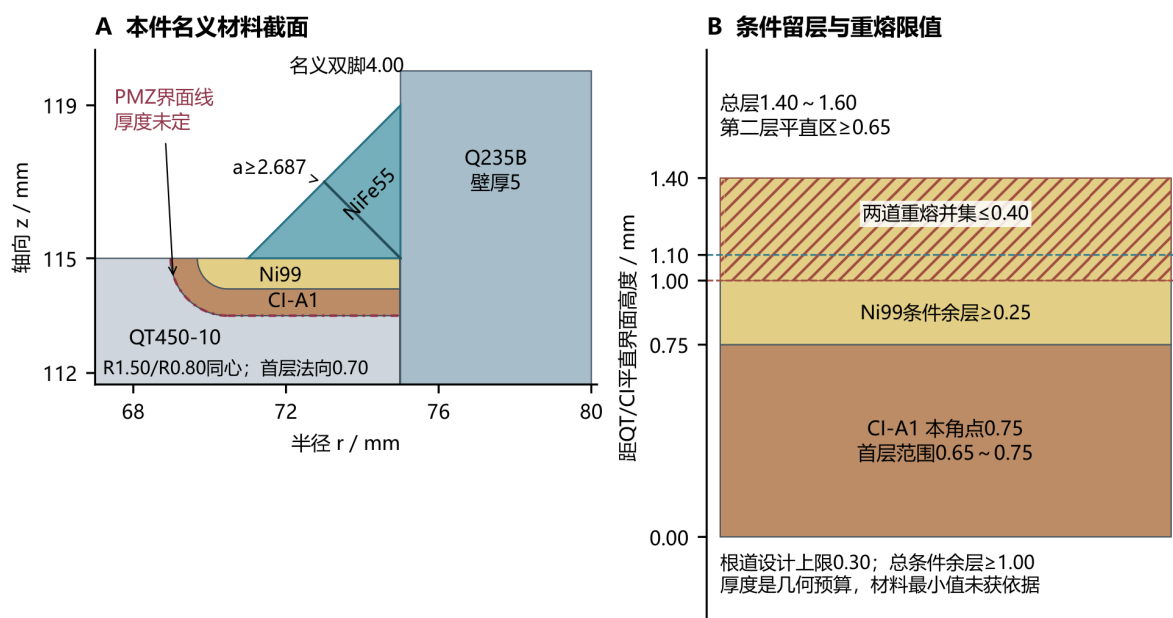
表12 相同谱下的疲劳需求

布局	30 MPa目标曲线名义损伤D	所需 $\Delta\sigma$, 2×10^6 循环 / MPa
6P, 96 mm稳定有效、最低焊脚3.80 mm	1.59	35.04
8P, 128 mm稳定有效、最低焊脚3.80 mm	0.672	26.28
全周对照、最低焊脚3.80 mm	0.0135	7.14

ADI/S355镍铁异种接头研究显示疲劳强度随细节、应力比和表面状态变化，不能把其结果移作本件合格线。^[20] 本件试制用实际机型谱和多个应力级建立接头曲线，并记录失效位置；首先保证稳定16 mm有效区及最低喉厚，再考虑减小焊脚或提速。

6.3 局部成形及最低喉部

固定供丝的等面积截面不能独自保证两侧焊脚、实际喉部及连续熔合。原最差供料 $S=7.326417 \text{ mm}^2$ 下，等腿喉部为2.706735 mm，对2.687006 mm最低值只余19.730 μm 。直线脚长比取1.02时，短脚已降至3.790188 mm；同时双脚 ≥ 3.80 使脚长比限至1.014739、半脚差限至0.028004 mm。超出最低三角形的面积仅 0.106417 mm^2 ，局部铺展、间隙补料及余高均可能消耗它。（计算依据C25）



设计截面；名义间隙0.02（范围0.01 ~ 0.04）mm。PMZ仅标界面，实际熔合与重熔深度未证。

图6 本件QT/CI-A1/Ni99/NiFe55截面及条件留层；PMZ虚线仅定位界面，未赋宽度

以实测钢内壁与加工后座体平面交点为虚拟根，x向内径向、y向上；确认实际熔合边界后，两脚各减测量U均 $\geq 3.80 \text{ mm}$ ，根部至自由面最短距离减U $\geq 2.687006 \text{ mm}$ 。弦距a0、最大法向凹陷c可用a0-c-U合成作为充分判据。自由面及两

焊趾含外向不确定度须处于现行 $x+y \leq 4.30$ mm三角可达性边界内。每段稳定16 mm的起/中/末分别核对，端区各1 mm另检；跟踪 ± 0.05 mm尚无可传递到脚差的响应系数。

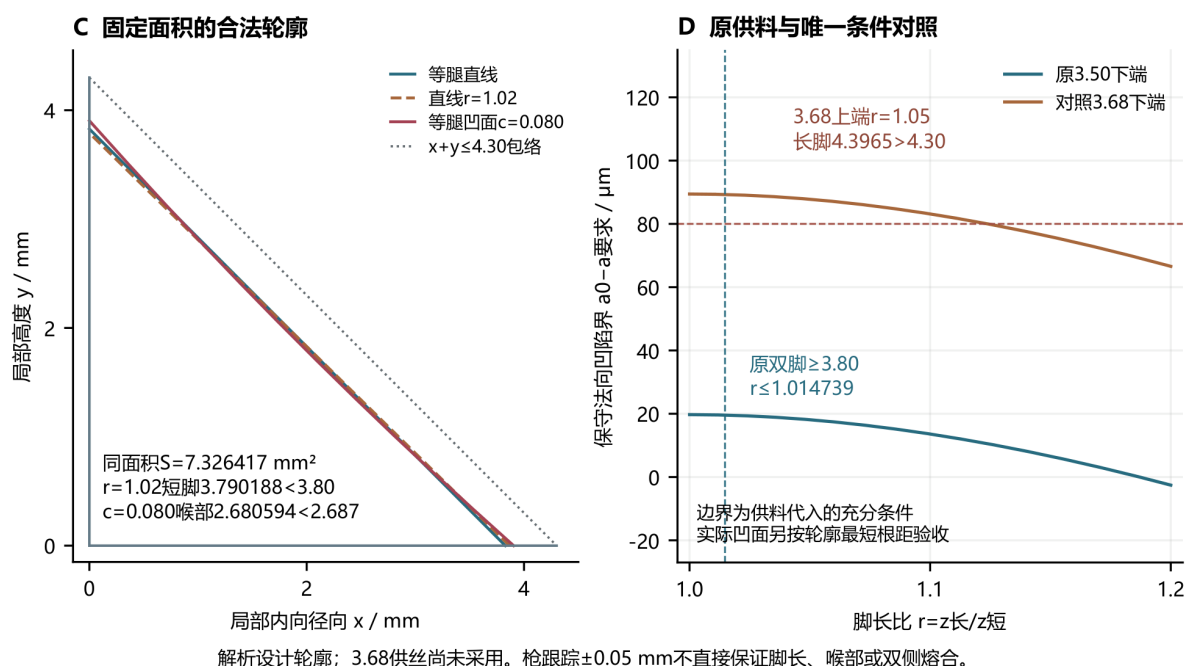


图7 原3.50供料的不等腿/凹面实例与旧3.68特定轮廓对照；不作为本次分道修订的制造波动窗口

原3.50供料的最差面积下，等腿抛物凹面 $c=0.080$ mm的实际最短喉部2.680594 mm低于目标；旧3.68对照在指定脚比1.05时长脚4.396508 mm超包络。该对照排除所列轮廓组合，不能推断所有可行轮廓。

本次只实施一个根/盖分道修订：根道由2.80 mm名义三角截面、 η 中值0.94反算3.422255 mm/s，按既有0.01分辨率取 3.42 ± 0.05 ；新增供料集中盖面 3.78 ± 0.05 ，平均3.60仅作总量核算。丝径、 η 0.90~0.98、速度 $\pm 2\%$ 及供丝 ± 0.05 公差沿用。根道等效脚角点2.675~2.926 mm，2.80为名义目标。两道面积 $7.538777 \sim 9.007008 \text{ mm}^2$ ，等效总脚 $3.882983 \sim 4.244292 \text{ mm}$ ，最差理想喉厚余量58.677 μm ；它支持更新设计pWPS，实际轮廓与双侧连续熔合分别验收。

轮廓界与面积联合使用：指定直线族的脚比上界在低/高面积端分别1.044152/1.026423；指定等腿抛物凹面的凹度上界分别0.184273/0.058704 mm。它们是几何反算，不能拆成独立脚比/凹度制造窗口。低供料非喉部面积余量 0.318777 mm^2 ；最大0.04 mm间隙若填满15 mm高度需 0.600 mm^2 ，仅为几何对照，实际下流、母材参与、局部迁移与缺陷不得默许为零。

原枪丝姿态、根/盖路径和4.30 mm三角包络保持，复用192姿态净隙结果。名义根/盖进入丝焔为5.505~5.994/6.085~6.625 kJ，从各43.2 kJ净热中扣除一次；总进入焔11.590~12.620 kJ，比原增加0.322~0.351 kJ，净热仍86.4 kJ。根道少供料不

等于少重熔；保留根道≤0.30、两道重熔并集≤0.40 mm和第二层几何存留≥0.25 mm候选目标，热分配变更后单独确认熔合、留层与残余状态。源见C29。

6.4 检验分工与处置

宏观截面确认各层连续连接、稳定有效长度和累计重熔；金相识别首次QT/镍界面的白口及连续碳化物网；HV0.3按金相定位进行法向线扫，窄PMZ采用错列多排，实际压痕间距及对角线满足ISO 6507-1。^[21,22,23] PT检查表面开口缺陷，专用UT检查内部连接，CMM与孔径量仪检查几何，全过程屏障性能试验及干态检查评价洁净。

表13 制造检验和不符合处置

工序/频次	检查目标	不符合时处置
来料按批、加工逐件	QT/Q235/焊材身份、组织、槽形、孔与间隙	调整前工序，保持材料链和几何一致
首层及法向修整	首件/变批起中末截面、金相、HV、冷态PT；层厚与圆角	改稀释、供料、层厚或热制度后重评
第二层及延迟PT	全工作面余高、低碳覆盖、≥24 h裂纹检查	隔离缺陷件，调整对应工序
最终组焊	逐段参数、首件起中末截面、PT、有效区16 mm及最低喉厚	停弧保护，查明原因，禁止自动补焊
冷态几何逐件	完全卸夹位置度、H7孔径及孔壁缺陷	孔轴超差回控形；欠尺寸才进有限微珩
内部连接逐件	经对比块验证的专用UT覆盖目标界面及段端	调整声路、可达性或接头后重评
洁净与承载	产品干态检查、牺牲件屏障性能试验、首件载荷	修改屏障或结构，按相同条件复核

首层缓冷并完成冷态法向修整后PT；第二层全部焊道完成、按制度缓冷至室温，记录到达室温时刻，从该时刻起算≥24 h终端延迟PT；最终组焊冷却并完全卸夹后PT，后续延迟复查时点由相应工艺确认核定。24 h为本设计保留的两层预制终端窗口，未给首层增加一次24 h等待。埋藏首次界面以专用UT及同位截面/组织评价覆盖。PT液、清洗剂和耦合介质在局部闭底工具内施用，检查后抽尽、原位干燥、受控撤出并干态内窥。孔面粗糙度、裂纹、崩边和焊前后孔邻域HV单列。（计算依据C15、C20、C27）

6.5 异种接头超声检测与试制评价

ISO 17640主要适用于厚度≥8 mm、低衰减铁素体全熔透焊缝；本件5 mm钢壳、镍层及铸铁按ISO 22825开发专用异种接头程序。^[24,25] 对比块采用同材料、曲率和层厚，分别布置首次QT/CI-A1及最终两侧界面的人工平面反射体，并保留截面定位的未熔合对照。

初始筛选2/5 MHz双晶纵波、45°/60°，从座顶及壳外交叉入射。既有八翼几何声路检查表明4 mm探头足迹的60°顶面路径遗漏外缘约3.38 mm，增加R80、z114~135 mm壳外扫查带；HJ-020给出足迹、声路及对比块。开发目标为目标反射体最大声程SNR≥12 dB、重复幅度差≤2 dB；人工反射体初始0.5 mm深、3 mm长。几何可达用于安排位置，检出能力在专用对比块上确认。（计算依据C15、C20）

试制按来料→首层/第二层截面与组织→最终接头截面→专用UT/PT→完全卸夹CMM及孔径→全过程屏障性能试验→同状态载荷与疲劳→作业计时的顺序形成记录。

7 自动化及生产组织

7.1 工作站及联锁

采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动的柔性工位，机器人承担枪丝定位，胀套、门架、托环、铜环和接料盘固定在工装力链。相机核对周向段标与间隙，横向跟踪设计偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新≥50 Hz，用标准间隙块及真实弧光条件校准。跟踪、气水、温度、夹持及工具退出反馈接入PLC。（计算依据C03、C04、C18；C13、C14）

表14 状态许可及故障动作

状态	主要许可条件	异常动作
装夹/起弧	A/B、止挡、盘/铜环、门禁； 15~35℃、气水和段位齐全	缺项拒弧；安全危险输入停止运动及焊接
段间续焊	测点≤100℃，供丝/电能/跟踪在窗	停弧或等待，保持工装和有效保护
保持冷却	水路无泄漏，各支路通流，屏障温度受控	漏水切水源；缺流/超温禁止后续动作
退内部工具/转运	停弧≥120 s、最高温<55℃； 枪丝升150、副环升150锁止； 芯组及六指接管到位，四抽头退15至R93锁止	缺反馈禁止上提；盘朝上、补氩先关、壳体退出后封盖

状态	主要许可条件	异常动作
全卸夹/检测	20±1℃，孔内及外部约束解除，检验齐全	隔离不合格件，调整对应工序

逐段记录段号、电弧时间、U(t)I(t)积分、送丝、测点温度和故障。水路不能以总流量掩盖堵路，夹持和阀位不能以指令已发送代替到位。故障件保存已完成段号，恢复由工艺人员按记录处理。

7.2 跨日小批资源

题面未规定件/班和秒级节拍。本设计按8件/8 h、送料间隔3600 s组织首批试制，独立预制离线送料，最终采用单头。纯弧燃174.545 s，焊接子程序462.5 s含弧燃、转位与段间动作预留；完整夹具循环另含装配、末弧冷却保持和工具退出。双头231.3 s不减少当前离线预制和检测占用，先配置这些资源。（计算依据C17）

表15 工序占用及资源

工序	单件占用依据	资源规划
首层预热、八翼沉积及冷态	2160+25994≈28154 s	8个独立温控位置；MMA1站；清渣/装卸另预留480 s
法向修整及PT	铣削600 s；PT人工480/历时≤4080 s	共用铣削1台，PT1站、每阶段2停留位
第二层升温、双轨及冷态	电弧154.254 s；站占用≤2700 s；预热/冷却预留30960 s	GTAW1站、9个温控预留位
第二层终端延迟PT	全部焊道完成并缓冷至室温，从到达室温时刻起算≥24 h	24个隔离等待位
连接面/孔加工及清洗	900/600 s规划	加工1站、壳外清洗干燥1站
最终装配/组焊/检测	装配120、焊内子程序462.5、末弧保持≥120；PT480、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站，另设环境冷却和PT停留位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用CMM，局部封闭回收工位

首层8、第二层9、延迟24共41个热工艺/等待位置，PT、转运及环境冷却另计；温控柜可共用外框，每件独立测温、控功率和计时，后件装入不能重置前件保温或缓

冷。首层采用已算冷却时间，第二层采用资源预留时间；热过程与延迟等待计划小计40.42 h，切削、PT、转运及最终冷却另加，首批跨日组织。

保守人员占用8751.1 s/件，8件19.45人时，按80%有效工时配置4人轮岗，分担热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净。热作业与湿检区物料分开，清洁预制件封存供给最终焊站。HJ-021列出关键零件材料、数量、配锥、精密定位及密封配作，制造不能统一套用未注 ± 0.10 mm。

若按462.5 s单头供料，仅首层、第二层及24 h等待就分别需要61、67、187个位置；扩大产量先检查这些占用及检测设备，纯电弧174.545 s不等于整线节拍。

按80%有效工时，462.5 s焊接子程序的规划上限为6.23件/h；完整夹具循环至少包含装配120+焊接462.5+末弧保持120=702.5 s，再加实际工具退出及温控延长，单头完整站上限因此 ≤ 4.10 件/h。600 s单站UT的相应上限为4.8件/h，各值均须由实际作业计时确认，不能直接标作整线产能。当前41个热工艺/等待位置仅覆盖1件/h试制供料，40.42 h跨日占用及多次加工/检查是这条路线的资源代价。该方案用于柔性小批试制，连续压缩机量产采用实际机型产量重算预制库存、检测并行数及设备投资，再与壳外塞焊或激光方案按相同合格判据比较；当前不宣称已经建立量产线。

7.3 成本和工装投入

费用采用可替换设计输入：人工45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³，CI-A1/低碳Ni99/NiFe55分别350/300/250元/kg。（计算依据C17）4人专线计整班人工180元/件，直接运行费215.58元/件；共享人员只分摊8751.1 s实际作业时，人工109.39元/件、直接运行费144.97元/件。专线按整班人工计费，共享人员按实际作业时间分摊。

运行费另含首层10.28元、第二层/最终棒材5.00/2.98元、氩气3.23元、炉区及电弧电耗2.08元、PT/UT耗材12元。费用预算已含前吹30 s及最低末弧保持120 s，超过该时长的冷却和退出追加通气以实计替换；37 L/min情景每延长1 min追加氩费0.296元。设备、重型工装折旧、机加工/清洗电耗、报废及工艺评定试验另列，实际称量、电表和作业计时替换情景输入。现有门架与下法兰投入较重，优先保留已算力链和完整退出路径；减重须对应真实接口及热态复核，刚度复核采用门架及其实际连接结构。

8 设计结果与实施交接

设计采用8P-R2-t15柔顺座体、壳外CI-A1及低碳Ni99预制、组焊前孔加工和NiFe55八段两道脉冲GTAW。实际焊程为18 mm/翼，稳定有效长度为16 mm/翼；两道288 mm实际路径对应86.4 kJ净热、174.545 s弧燃及628.364 mm耗丝。按128 mm有效长度、最低焊脚3.80 mm计算，设定载荷下名义等效应力42.25 MPa；假定谱及30 MPa目标曲线下 $D=0.672$ ，所需参考应力范围26.28 MPa (2×10^6 循环、 $m=3$)。

首层送料和槽体公差计算支持100 mm/min，第二层双轨累计308.508 mm、净热76.36 kJ。固定反锥下承力件及螺栓、法兰、界面的串联轴移估计5.60 μm ，位于6.5 μm 径向夹紧分配内；工装位移两网格差1.46%，局部应力峰差约13.5%，分别登记。位置度保持 $28+2+6.5+13.5=50 \mu\text{m}$ ，有限微珩径向去除 $\leq 3 \mu\text{m}$ 。

交接按制造基准、分工序pWPS、保基准转运、专用检测及气水故障卡实施。产线按8件/班、3600 s送料间隔和4人轮岗组织；41个热工艺/等待位置和跨日占用是当前小批路线的实际资源要求。铜环和刚性盘提供实体颗粒屏障，气幕及顶部抽吸按完整退出过程配合。

第二层采用目录规格 $\varnothing 1.143 \times 914.4 \text{ mm}$ 低碳镍直棒，采购验收直径 $\pm 0.020 \text{ mm}$ ，配套送进 $8.00 \pm 0.20 \text{ mm/s}$ ；每翼两轨使用同一 $180 \pm 0.5 \text{ mm}$ 定长棒，送料、夹持余尾及整棒备料已分别核算。最终组焊采用根道 3.42 ± 0.05 、盖面 $3.78 \pm 0.05 \text{ mm/s}$ ，将新增送料分配到盖面；沿用原设备公差和4.30 mm几何包络，理想最差等腿喉厚余量由19.73增至58.68 μm ，新增丝材进入焯从原86.4 kJ净热预算内分配。旧3.68 mm/s等供丝对照因指定轮廓超包络未采用，其结果不代替现行分道方案。上述结果支持送料与截面设计，实际局部轮廓、连续熔合和重熔存留分别评价。

现行首层热源两时间步计算均在0.5 s超过无蒸发模型适用域，尚未形成可继承的冷态残余状态；现行完整制造链的有效连接、完全卸夹孔轴及同状态承载尚未完成验证。后续有适用输入时，沿已限定的制造顺序评价，超差仍按原50 μm 预算修订工艺或结构。试制以截面、组织、专用UT/PT、孔形、洁净和同状态载荷试验完成工程确认。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J].

- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.
- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. JATCO Technical Review, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.

附录A 工艺规程与检验卡

HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡

适用对象：8P-R2-t15八翼径向柔顺槽座体与Q235B壳体。材料链为QT450-10→CI-A1高镍MMA首层→低碳Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B；首层及层厚执行HJ-W-00C/00D/00E，最终组焊执行HJ-W-01，真实门架、六指胀套、固定反锥及铜环执行HJ-F-01、HJ-C-01/02。壳体加工及A/B测量按HJ-M-02，气水接口与故障保持按HJ-C-03及HJ-022/023。统一设计输入见project/submission-baseline.yaml。记录栏分别填写工艺设定、计算结果或实际测量值，并保留来源及状态。

1 制造顺序与交接

步骤	操作及交接条件	工序作用及记录
1 来料和壳外准备	确认QT450-10、Q235B及焊材批次；QT铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口。去铸皮、脱脂，记录实际槽底、圆角及预制覆盖轮廓	以真实来料和覆盖范围建立材料链，记录槽深1.50±0.10、槽R 1.50±0.10及各翼轮廓
1a 壳体基准加工	成形热工序后加工z0下端A，平面度0.002 mm/Ra0.8；B1 z20~30、B2 z170~180，及z100~120连接区同装夹精镗至150.00~150.02 mm；两带圆度0.003、按A定向共同圆柱包容区0.004 mm	解除夹持后检查A/B及通径，壳体清洗干燥封存；正式基准及CMM不确定度分账按HJ-M-02
2 独立首层预制	壳外自由热胀支承；CI-A1 Ø3.2、DCEP、110 A/23 V参考、100 mm/min，每翼一条19.281695 mm连续圆弧，末1.2 s线性降至80 A。道前/层间200~300℃，炉设300℃；顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐道清渣，趁热轻击熔敷金属，不击QT及熔合线	首层八翼设计沉积15.329235 g、净热184.675927 kJ、电弧92.552 s；称量及轮廓分别记录，末段I ² 供料为计算情景
3 首层缓冷及修整	允许自由收缩的宽面支承，200℃保温2 h、炉环境50℃/h下降。温度降至室温后按实际槽底法向修整0.70±0.05 mm，圆角同心、R修整=R槽-法向留层；修整面冷态PT合格后转第二层，缺陷不留在存留层	记录热过程、实际去料域和存留层厚；名义R0.80不与法向公差重复指定，切削后的释放与残余状态在计算链继承

步骤	操作及交接条件	工序作用及记录
4 低碳第二层	壳外GTAW, 75 A/11 V参考、2.00 mm/s、DMNA099 Ø 1.143±0.020裸棒、8.00±0.20 mm/s送进; 914.4 mm直棒切180±0.5 mm/翼, 15 mm夹持尾及2 mm前端修整, 两轨同棒、翼间换棒; 每翼R 70.48/R73.48双轨, 独立200~300℃热制度。全工作面至少高于槽底1.75 mm	八翼双轨累计308.508351 mm、电弧154.254176 s、净热76.355817 kJ; 记录轨迹、覆盖、层间清理及加工余高
5 卸预制支承、缓冷及延迟检查	第二层全部焊道完成后保温缓冷, 采用允许自由收缩的支承; 记录工件降至室温的时刻, 自该时刻起单列≥24 h终端延迟PT, 热过程、等待与人工检测分别计时	将两层预制的收缩及第二层终端延迟检查安排在最终孔加工之前, 预制件按件号管理; 首层执行步骤3的冷态修整后PT
6 连接面和孔最终加工	总连接层齐平至1.40~1.60 mm; 加工最终孔及定位面。 40.006~40.008 mm为焊前补偿核 验输入, 成品 40.000~40.025 mm; 测孔径、孔 轴、孔形及孔壁, 清洗干燥后洁净 封存	平直区第二层≥0.65 mm; 累计重 熔≤0.40时第二层几何存留≥0.25 、总残层≥1.00 mm, 圆角和混合 带同截面核查
7 入壳定位及屏障	A为壳底实际端面, B为z20~30/ 170~180两带按A定向的轴线。壳 体随行压钩三只各75±5 N/机械销 锁止; 座体独立压环装机总力 500±20 N、胀套预载≤100 N, 固定反锥/机械止挡背承额定5 kN 热反力; 四瓣铜环、下密封座、刚 性盘及气水路按详图就位	使用HJ-003/006/012/013的真实力 链; 实体工装两网格径向轴移 3.695/3.750 μm, 串联螺栓/法兰/ 界面包络5.602 μm, 夹紧径向分配 6.5 μm; HJ-022/023新增接口装 机确认, 既有有限元保持原名义力 与原边界身份
8 对向两道组焊	每翼外缘圆角后实际18 mm, 两端 各1 mm过渡, 稳定有效16 mm/ 翼、总128 mm; 根道及盖面同序1 →5→3→7→2→6→4→8。脉冲 100/50 A、50%占空、20 Hz, 12 V参考, 1.65 mm/s、根道 3.42±0.05、盖面 3.78±0.05 mm/s; 最低稳定焊脚 3.80、名义4.00、包络上限 4.30 mm	两道实际288 mm、86.4 kJ、 174.545 s、耗丝628.364 mm; 逐 段积分U(t)I(t), 温度及跟踪许可续 焊, 最终不启用轻击

步骤	操作及交接条件	工序作用及记录
9 冷却及受控退出	停弧 ≥ 120 s、热区 $< 55^{\circ}\text{C}$ 后枪/丝上提150 mm $\rightarrow$ 副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认 $\rightarrow$ 上止挡张开 $\rightarrow$ 胀套正向上退1 mm $\rightarrow$ 铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm $\rightarrow$ 胀套上提260 mm $\rightarrow$ 关闭补氩，四抽口径退15 mm至R93、四反馈/锁止确认；转运六指锁住托环后释放定位窝，壳体连托环上提140 mm。盘固定朝上，气幕保持至上提完成后关闭；退态抽吸不计原上口捕烟覆盖	托环保持壳体基准和夹紧到 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ；每一动作核对执行反馈。孔内及壳底外部约束全部解除后测孔，净隙按HJ-F-01及HJ-C-01验收
10 孔形检查和有限精整	先测位置度、孔径及孔壁；孔轴超差件隔离。仅欠尺寸且可在径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 上限内恢复时进入有限微瑕分支，随后复测孔轴、孔径及孔壁	精整沿原孔轴稳向，尺寸恢复不承担轴线纠偏；全过程封闭回收磨屑
11 连接与干态洁净	最终PT及经专用程序资格的UT采用局部闭底回收；抽尽并原位干燥，检查孔壁、座下、焊段下缘及壳腔，清点工具后封存	焊接、撤夹和后序检查的颗粒路径连续隔离；正常产品不安排焊后整腔恢复清洗

起焊 $15 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ；续焊同时检查最终焊趾向内10 mm的QT规定点及前道邻近点，均 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ，超限等待至 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 再恢复，缺信号拒弧。缺气、漏水、堵水路、跟踪越限、断丝或夹持反馈异常立即停弧并保持盘和有效防护；漏水另切断水源；失电/失水/卡滞按HJ-C-03机械保持与人工退出。返修按独立评定处理，禁止自动补焊掩盖裂纹。

2 孔轴、孔径和孔壁分开检查

项目	检查设计	判定及记录
孔轴位置度	$20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 、完全卸夹、独立A/B。按HJ-M-02采集五截面 $z100.5/104/107.5/111/114.5$ 及四母线，轴位置按实际15 mm孔长评价；同次密集点云对比加密/相移重采样后冻结步距	直轴与截面中心包络取大，位置度加方法扩展 $U \leq \varnothing 0.05$ mm，U设计预算 $1.64\text{ }\mu\text{m}$ /方法资格上限 $2\text{ }\mu\text{m}$ ；3截面 $\times 12$ 点仅用于找正
孔径和孔形	孔及标准环 $20 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，方法 $U \leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 设计目标；记录各截面最小/最大两点尺寸、椭圆及锥度	全孔最小值- $U \geq 40.000$ 、最大值+ $U \leq 40.025$ mm；H7尺寸等级与具体机型配合分别确认
孔壁外观与表面	最终孔加工后、焊后及必要精整后三次检查；干态内窥全周及两孔口，重点检查胀套接触区；按图测粗糙度	裂纹、松动颗粒、嵌磨料及孔口毛刺拒收；划伤/压痕结合轮廓和尺寸判定，先定位留图再处置
有限精整	沿精整前孔轴稳向，局部径向去除 $\leq 3\text{ }\mu\text{m}$ 、直径增加 $\leq 6\text{ }\mu\text{m}$ ；最小测量值 $40.0005 \sim 40.0010$ mm即停止，封闭回收	前后独立CMM，轴线变化进入 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 直径分配；孔轴超差、孔过大或去料超限进入工艺修订

位置度预算为 $28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$ ，各项按直径计； $13.5\text{ }\mu\text{m}$ 为热残余上限， $12\text{ }\mu\text{m}$ 内部目标对应 $48.5\text{ }\mu\text{m}$ 、留 $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 裕量。工装径向夹紧 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 已含于 $28\text{ }\mu\text{m}$ 非热直径分配，与微瑕 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 直径分配不同。只有孔径直接合格且无去料，才使用 $20\text{ }\mu\text{m}$ 热残余分支。

3 专用试样和接头容量评价

试样采用同批QT及实际CI-A1/低碳Ni99/NiFe55材料，复制15 mm座体、5 mm钢壳和R75曲率，以及预制、缓冷、法向切削、最终连接全过程。编号记录批次、层次、段序和热制度。稳定有效区、起停过渡和槽圆角分开取样，避免以沉积轮廓代替传力接头。

评价对象	试样及取样设计	评价项目
首次QT/CI-A1	起弧、段中、收弧及槽圆角宏观/金相截面	连续熔合、重熔、夹渣、气孔、PMZ/HAZ；裂纹及贯通未熔合拒收，稳定区覆盖实际传力范围
第二层及加工存留区	同一槽底基准量首层法向厚度、第二层、重熔及成分过渡；加工后再取样	低碳工作层存留、圆角覆盖及混合带；几何厚度与低碳区分别报告
最终镍侧及钢侧	根道及两道完成后的段中、弧坑及两端截面	实际18 mm路径内稳定有效16 mm，最低稳定焊脚3.80 mm及局部有效喉厚 ≥ 2.687 mm（计算值2.687006），量凹陷/不等焊脚并检查双侧连续熔合
PMZ/HAZ组织与硬度	HV0.3以200 μm 基础步距，窄区金相定位后错列多排；实际压痕间距按方法，对角线 ≥ 20 μm	白口、碳化物网、硬度峰及裂纹同位评价，不能从单峰硬度推导韧性
接头法向/剪切容量	同曲率接头拉开和剪切试样，加载通过真实有效区	载荷—位移、破坏位置及有效截面；首次界面、最终两侧与全焊缝材料分别记录
整件同状态加载/卸载	从完整卸夹制造状态施加组合载荷，卸载后复测孔轴和孔径	受载弹性孔轴和卸载永久变化分列；槽根、焊趾、焊根及PMZ的局部应力分别检查

共同设计包络为径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm。现行128 mm稳定有效、最低焊脚3.80 mm的有效面积343.936738 mm²；轴向和弯曲正应力同号叠加 $\sigma = Fa/A + M \cdot r/I$ 最小，剪应力 $\tau = Fr/A$ ，名义组合容量需求 $\sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} = 42.249313$ MPa。该需求用于确定接头及实体校核，材料许用值采用适用来源和规定安全系数。

疲劳采用正文的两段共同谱，以30 MPa应力范围、 2×10^6 循环、 $m=3$ 作为拟定焊态资格目标，现行8P条件Miner损伤0.672182，反算参考疲劳范围需求26.279490 MPa。记录实际机型谱、多个应力级和失效位置；段端、局部焊趾/焊根、槽根、PMZ及制造损伤分别评价。详见delivery-joint-capacity-20261008.json。

4 PT/UT、局部回收和洁净

PT采用同体系溶剂去除型材料，工位15~35℃、渗透15~30 min、显像10~30 min、白光 ≥ 1000 lx。首次修整面、第二层延迟表面及最终表面分别检查。独立预制在壳外清理；最终组焊后闭底盘、孔口堵盖和独立回收全部就位才施液，每批 ≤ 5 mL，下一批前抽尽并原位干燥。

UT按ISO 22825开发镍系异种接头专用程序；ISO 17640的 ≥ 8 mm低衰减铁素体接头范围不能直接套入本件5 mm钢壳、镍层及铸铁。初选2/5 MHz、45°/60°双晶纵波，确认首次QT/镍、层间及最终镍/钢界面的近表面盲区、衰减、曲率和弧坑。HJ-020的座顶及R80、 $\phi 114 \sim 135$ mm壳外扫查带相互补充。0.5 mm深 $\times$ 3 mm长人工平面反射体、SNR ≥ 12 dB、重复幅度差 ≤ 2 dB为方法资格目标，薄层深度、实际接触鞋/楔块包络及盲区按HJ-Q-01资格表逐目标记录，对比块与截面定位缺陷确认后形成生产程序。

UT凝胶按实际流变、残留和回收方法评价。154.510 mL/min排液能力对应规定黏度的牛顿型微珩液，不能直接当作凝胶回收能力；供液≤60 mL/min、下杯20.957 mL及故障需求18.803 mL按HJ-016/018执行。微珩和PT/UT回收工具分工序装入。

水冷铜环总流量≥0.60 L/min，各支路独立监测；铜瓣≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃。辅助气幕10~15 L/min、单头保护8~12、顶部抽吸22~28、必要补氩0~12 L/min，抽吸不直冲熔池。颗粒阻断由铜环、闭合密封和盘体承担，退出全行程保持朝上回收；工作抽口R78/z210，上提壳体前径退15至R93并确认，前后吹及故障动作按HJ-C-03。

正常产品逐件核对防护及工具记录、分区干态内窥和封存。焊渣、飞溅、金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；≥5 μm金属/硬质、≥25 μm其他颗粒、≥100 μm纤维分类记录。方法资格使用未经焊后清洗的牺牲壳体完成全过程后退出产品流，再按ISO 16232框架作提取：净残留加U≤0.50 mg，定量限≤0.10 mg，空白≤0.05 mg，参考样回收90%~110%。方法资格不以清洗补救正常产品。

5 小批组织和循环时间

按8件/8 h、3600 s供料间隔规划；壳外热作业、加工清洗、装配组焊、湿检、完全冷态测量和干态检查分区，屑、药皮、PT材料及洁净封存物料分开。

工序	占用依据及资源
首层热链	预热2160+首道至室温25994.302=28154.302 s；8个独立温控位置，MMA1站，装卸/清渣另预留480 s
首层修整及PT	铣削600 s；PT人工480/历时≤4080 s，每阶段2个停留位
第二层热链	双轨电弧154.254 s；预热/冷却预留30960 s，9个温控预留位，GTAW1站
延迟PT	第二层全部焊道完成并缓冷至室温的记录时刻起单列24 h，24个隔离等待位
最终加工和清洗	900/600 s，铣削与首层共用1台，壳外清洗干燥1站
最终焊站	装配120+单头焊接子程序462.5+末弧保持至少120=完整夹具循环至少702.5 s；子程序内纯弧燃174.545 s，退出及超120 s温控等待按实际增加
终检及有限微珩	PT人工480、UT600、CMM360、内窥300 s；微珩分支200 s及前后CMM合计720 s，另配置环境冷却位

首层8、第二层9和延迟24合计41个热工艺/等待位置，PT、转运、环境冷却另配。使用n=ceil(t占用/3600)更新资源，各件独立测温、控功率和计时；共用柜体不能因后件装入使前件重新升温或重置保温/缓冷。首层热占用已有模型结果，第二层30960 s为资源预留；热过程及24 h等待计划小计40.42 h，切削、PT、转运及最终冷却另加，首批跨日组织。

80%有效工时下462.5 s焊接子程序约6.23件/h；完整单头夹具站由702.5 s下界得上限≤4.10件/h，退出、回收及额外温控使实际能力继续降低。UT600 s对应4.8件/h独立容量，不能据此认定当前整线瓶颈。各站按完整循环和实际计时复核8件/班配置。

人员保守占用8751.1 s/件，8件19.45人时，按80%有效工时配置4人轮岗。4人专线计整班人工180元/件，直接运行费215.58元/件；共享人员按实际作业分摊时人工109.39元/件，直接运行费144.97元/件。费用已加入最终前吹30 s，前吹并入装配，逐段15 s后吹包含在原18 s辅助动作且不重复计入。当前费用未计超120 s冷却及退出的追加通气；37 L/min情景每延长1 min追加氩费0.296元，按实际阀态、流量和时间替换。设备、重型工装折旧、机加工/清洗电耗、报废及接头资格试验另计，参数与明细见HJ-P-01。3600 s供料目标先配置单头，扩产以完整循环、预制与检测容量确认后决定。

6 数值设计交接状态

已完成名义及公差实体、分层供料和热预算、Fe-Ni-C条件相平衡、真实工装刚度和屏障工程核算。既有体热源及液相导热因子3输入下取得首层连续热循环和八翼降至室温的热学场，现行材料链尚未取得可继承的首层冷态机械状态。首次及最终有效接头容量、真实切削存留应力、完全卸夹孔轴/孔径及同状态承载继续按同一制造顺序闭合。历史最终组焊—冷却—卸夹算例总预算52.084 μm ，超50 μm 目标2.084 μm ，用于修订热源、接触、制造继承和卸夹边界；旧未收敛场不作后序输入。下一计算限于本8P主结构、有效接头和完整制造状态，独立网格/时间响应差 $\leq 5\%$ 且预算明确后固化图表。试制按本卡记录完成工程确认，设计计算不以实物为开始条件。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象：QT450-10八翼座体，入壳及轴承孔最终加工之前。接口沿用径向R68.98~R74.98、全翼宽浅槽，槽深 1.50 ± 0.10 ，连接面最终齐平。此卡替换的是首次界面和层厚控制的设计方法；现有室温GTAW卡保留作对照。最终组焊HJ-W-01的 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 候选制度不移入独立预制。

1. 焊材与工序分工

工序	设计选材	输入依据与控制
首次QT界面	CI-A1类ENi-CI药皮镍焊条，MMA	核实到的Kobelco目录列 $\varnothing 3.2$ 、AC/DC+、80~130 A；不填写未经来源支持的 $\varnothing 2.6$ 电流表。熔敷典型C1.0/Ni96/Fe1.8/Si0.2/Mn0.6，不能使用裸Ni99物性直接计算
第一层中间修整	独立铣削，按实际槽底测量基准	冷态保留第一层 0.70 ± 0.05 ；清理与切削在壳体外完成。先保存预制状态，只移除实际切削材料并重新平衡
第二层	DMNA099／低碳ERNi-CI原TDS供货裸棒，独立GTAW	0.045 in $\times$ 36 in= $\varnothing 1.143\text{ mm}\times 914.4\text{ mm}$ ；采购验收1.123~1.163 mm为本设计公差要求，非供方公布保证；8.00 $\pm$ 0.20 mm/s。75 A/11 V维持预热薄层短弧设计组合，非TDS推荐；首次MMA的碳进入第二层重熔及最终混合计算
第二层与总连接面修整	精铣、最终孔加工、清洗干燥	齐平后总层1.40~1.60，第二层几何厚度至少0.65；最终重熔并集 ≤ 0.40 时几何存留第二层 ≥ 0.25 ；该条件预算未赋予冶金安全厚度，实际混合区、组织和连续连接单独确认

本卡唯一主线为CI-A1高镍首次层与低碳Ni99第二层。CI-A2仅保留已有材料对照，停止并行研究。主线的生产窗口由首次连续连接、冷却组织、层间和最终连接的同一套计算确定。

首层电压、熔敷、路径、进入焓和工程效率按HJ-W-00D形成设计输入。每翼执行一条19.281695 mm连续轨迹，质量与热预算统一积分；最后1.2 s从110降至80 A，低供料质量、CAD包络与时序同步，单翼1.916154 g、净热预算23.08449 kJ。既有体热源算例登记的时间/空间响应最大差3.053%、凝固域冷却差1.487%/1.593%属于该给定热源，其源形状、液相运输和部分出生面仍需取得物理资格。本次已将Gaussian通量宽度与沉积前沿解耦并执行可见表面短算例，预算及适用域诊断见计算附件；它不替代有效热史或冷态机械状态。法向修整与第二层按可继承状态继续计算，统一采用顺序见当前候选表。

2. 层厚与余高修订

首层先完成连续覆盖，再中间修整至 0.70 ± 0.05 ；不能把MMA自然焊道厚度假定为0.70。中间修整使第二层最小存留量不再依赖首层送丝理论厚度。浅槽各翼实际槽底记录到同一加工基准，逐翼计算保留厚度，不把最终孔或柔顺槽作应力清零边界。

尺寸链用于平直连接工作区；槽缘圆角/渐变处按真实界面的法向层厚与实际焊接传力范围检查，不能把圆角也称为等厚矩形层。已生成名义R1.5槽及法向保留0.70的实体CAD：首层修整圆角为R0.80，转角中心与QT槽一致，而非将首层一刀铣成平面。CAD共享曲面检查中，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。深度/厚度公差家族、实体出生与切削应力另行计算；名义几何闭合不等于连续熔合。

CAD：曲面两层座体，配套HJ-DRW-017名义断面补图。原升温网格仍为不含此圆角的下界环带模型，只用于低温升温筛查；首次接头模型转用新曲面，不能沿用其满片平底熔合面。

第二层完成后，全部位置的堆焊面应至少高于实际槽底1.75 mm。即使首层仅0.65、槽深取最大1.60，仍有至少0.15加工余高；比旧1.706 mm总厚仅余0.106 mm的名义控制多0.044 mm，并以实际轮廓闭合。加工齐平时最不利第二层=1.40-0.75=0.65 mm。该几何厚度计算不包含层间混合带，应在显式模型中同时核查重熔与稀释。

第二层采用HJ-W-00D冻结的原TDS Ø1.143 mm直棒、本设计验收±0.020及8.00±0.20 mm/s送进，实际双轨迹供料16角点得到新增131.441733~167.961640 mm³/翼。既有CAD最大槽口投影115.168683 mm²/翼的1.10 mm补高需求126.685551 mm³/翼，供料最低总量裕度4.756182 mm³；据此反算允许直径下界1.102495 mm，验收负偏差0.020小于计算允许0.040505。局部最低余高与圆角覆盖继续按轮廓核查；总量充足不等于天然焊道厚度或连续熔合。

每翼同一180±0.5 mm定长棒完成两轨，最大角点净消耗161.337276 mm，加非消耗夹持余尾15 mm和前端修整2 mm后178.337276 mm，小于最短备料179.5，余量1.162724 mm；规定有效送进行程≥162 mm，只在翼间离弧换棒并计入已有清理/换翼预留。8段含每段1 mm切口名义备料1448 mm，公差上端1452 mm；采购2根914.4 mm现供货棒，名义共1828.8 mm、16.682084 g，每根分配4段，来料长度验收≥726 mm，原TDS不提供长度公差。名义余料380.8 mm按库存保留，本件保守按两根整棒计费。180±0.5/15/2及行程为设备设计接口，未冒称现机已完成。名义八翼消耗11.256698 g，η=0.94沉积10.581296 g；名义第二层沉积148.780881、加工后存留78.685922、待齐平去除70.094959 mm³/翼。最终孔微瑕3 μm与50 μm完整位置度分配保持。

同净热胀仍为495 W、247.5 J/mm及八翼76.355817 kJ。既有1470°C纯Ni来料参考按JANAF原表得20°C基准H=1.111526 MJ/kg；η=0.90~0.98名义进入沉积焓11.260897~12.261866 kJ，从同一净功率扣除后，母材/熔池及损失余额64.093951~65.094920 kJ。实际双轨截获、重熔和组织未由正余量取得资格，换尺寸后的出生几何和残余继承不得复用旧规格或越温域热史。核算见studies/COMPETITION-DESIGN/results/se cond-layer-supply-decision-20261008.json。

同截面核算：第二层新增高度下界1.00 mm，按均匀混合及工程密度情景，首层入第二层≤15%对应重熔深度≤0.1745 mm。该值用于核查原诊断成分表的适用性，不是已验证熔深设定。局部计算应同时报告首层重熔深度、第二层实际混合量、加工后成分与最终重熔并集；若混合量超出原情景，更新材料链，不沿用原碳量表。最新算术结果为studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json。

3. 独立升温与装夹

预制炉温设计设为300°C，工件道前/层间许可200~300°C；200/300°C局部算例作为分析输入保留。CI-A1目录预热100~300°C，与UTP冷焊≤60°C道间制度分开。用实际座体热传导求到温时间和温差，炉温不代替工件温度；加热、转运、沉积与冷却状态连续传递。

升温支承采用三点宽面自由支承并留自由热胀空间，不使用孔内胀套、最终压环或壳体刚性约束。热端清理工具与定位支承不滑擦精密孔。炉内采用开敞间距、分层热电偶及超温联锁；装卸、工具和批量遮挡均进入炉容量计算。

每翼连续主圆弧不摆动，翼间顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐翼清渣，采用独立热态圆头工具轻击熔敷金属，不击QT熔合线、不记未经计算的强度或应力减益。Kobelco的“道后立即轻击”不等于本件已取得400~500°C统一操作窗。首层200°C保温2 h后按50°C/h炉环境缓降，当前一翼从入炉到实际冷态历时6.75 h；该占用与在线最终组焊节拍分别核算。

正确八翼首层热史已完成实际92.552 s电弧，起弧至末道冷却/入炉1694.302 s（28.238 min），其中翼间复温420 s；全部道前界面保持200~300°C。这一时间包含模型内冷却与复温，不包含人工装卸、清渣和选配轻击，生产能力不能只按电弧时间核算。整件缓冷、第二层及各次加工的占用继续按实际工序分别统计。

八翼整件已连续炉冷至20.04873~20.04998°C，入炉至冷态实际6.75 h、首道起弧至冷态7.22064 h。扩产对照按231.3/462.5 s供料间隔，缓冷单项需106/53个在制位置，首道起弧至冷态需113/57个位置；此前36 min预热另计时需122/61个位置。这些是工序容量下界，不能换算成已实现炉台数；第二层和加工后的实际占用继续叠加。

4. 工艺验证与后序

设计计算依次检查首次有效连接面、第二层及最终双侧连接、混合成分与组织范围、PMZ承载、实际中间切削存留状态。温度超过模型物性域时停算并修订热源/工艺，禁止裁温。

后续车间确认项目在工艺设计中规定为：层厚/稀释截面、界面硬度与裂纹检查、延迟PT及承载试验。它们不是本次无实物作品已经完成的实测成果。工艺规程的设计阶段状态与比赛报告/工程图提交方式分别记录。

原厂依据：Kobelco综合目录，第344~347、551页。目录含2011年包装说明，不能称其为2026年新版本；下载核实于2026-10-06。

第二层来源：Weldwire现官网Ni-alloy-TIG页所链DMNA099/ERNi-CI原TDS第1页，2026-10-08核读并存档docs/sources/Weldwire-Duramax-DMNA099-ERNi-CI-TDS.pdf。典型C0.01、Ni99.62 wt%恢复低碳裸棒组成依据；采购采用原TDS供货0.045 inch=1.143 mm，公差按本设计来料验收要求。75 A/11 V较原TDS该规格推荐下限80 A/13 V低5 A/2 V；保留预热薄层短弧设计热账，并列为实际截获/连续熔合待验证输入，不称供方生产保证。订货标识用现DMNA099；室温熔敷强度不赋予稀释层或PMZ容量。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行； $R0.80$ 为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 176.157710 mm^3 /翼。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡

本卡为试制工艺设计，适用QT450-10八翼座体在壳体外预制镍过渡层。先完成工艺评定，再冻结生产WPS。所列电压为工作弧压参考，逐道记录实际电流、电压、弧长、焊速及消耗量。

项目	高镍首层	低碳第二层
方法/极性	MMA, DCEP, 平焊, 不摆动	自动GTAW, DCEN, 不摆动
焊材	CI-A1, ENi-CI, Ø3.2 mm	DMNA099／低碳ERNi-CI裸棒，原TDS供货0.045 in×36 in=Ø1.143 mm×914.4 mm；本设计来料验收Ø1.143±0.020 mm，非原厂公布公差
设计电流/弧压	稳态110 A / 23 V；最后1.2 s线性降至80 A，均处于产品80~130 A内	75 A / 11 V，为本设计选定组合，不是DMNA099 TDS推荐参数
焊速	100 mm/min（1.667 mm/s）	2.00 mm/s，设计偏差±2%
加料	稳态设计熔敷率0.17 g/s；末段随电流改变，低供料I ² 情景约1.916 g/翼，按实际消耗及轮廓确认	8.00±0.20 mm/s，沉积利用率核算0.90~0.98；每翼同一180±0.5 mm定长棒完成两轨，翼间离弧换棒
路径	每翼一条主圆弧，R71.98，真实中心线约19.282 mm；对应外缘18 mm实际路径，排除起停后最终稳定有效16 mm	每翼两条覆盖圆弧，R70.48/R73.48，累计约38.564 mm
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8，对向分散输入	同一对向顺序；层间先清理检查
道前与层间	工件测点200~300℃；炉温300℃不代替工件温度	独立预制测点200~300℃；与最终组焊≤100℃分开
保护与清理	药皮保护；逐道清渣、局部抽吸；壳外作业	高纯Ar，8~12 L/min；层间专用刷及抽吸
复烘/保管	70~100℃、30~60 min；按批次供方文件确认	裸棒洁净干燥，避免交叉污染
道后处理	趁热轻击熔敷金属，不击QT/熔合线；转200℃炉保温2 h，炉环境按50℃/h降至20℃，实际工件冷态后交接	保温缓冷后做冷态检查；最终连接面及孔加工在本工序后完成

能量与供料核算

首层毛弧能1518.0 J/mm，以η=0.8工程系数核算净线能量1214.4 J/mm；该值由本卡输入守恒得到，原文献1215 J/mm参数锚的核读身份见C27。第二层以η=0.6核算247.5 J/mm。系数用于设计记账，实际截获与效率由适用依据限定。模型直接给定净热时，不重复乘效率；熔滴焓从同一净功率分配。

首层/第二层八翼弧燃92.6/154.3 s。首层最后1.2 s对应2.000 mm端区，净输入线性由2024降至1472 W，单翼净热23.08449 kJ、八翼184.68 kJ；第二层76.355817 kJ，其余作业另计。首层低供料I²情景1.916154 g/翼，体积等效余高0.45238 mm；原恒流基线1.966733 g/翼、八翼187.33 kJ保留作失败对照。第二层按新供货丝径、送进、焊速与利用率16角点得到新增体积131.441733~167.961640 mm³/翼；η=0.94名义沉积148.780881、名义最终存留78.685922，待齐平去除70.094959 mm³/翼。局部轮廓、双轨覆盖与连续熔合资格分别核查。

第二层采购与棒材送进决定

原厂实际列有0.045 in×36 in规格，本设计采用该规格并冻结来料直径1.123~1.163 mm。原TDS不公布尺寸公差；±0.020 mm是本设计采购验收要求，不是供方保证。既有9个STEP只读测得槽口最大投影115.168683 mm²/翼，以首层最低0.65到要求顶面1.75的整投影1.10 mm补高核算，总供料需求126.685551 mm³/翼。最低送进7.80、最高焊速2.04、 $\eta=0.90$ 反算允许直径下界1.102495 mm；取负偏差0.020低于计算上限0.040505，保留4.756182 mm³/翼总量裕度。来料逐根测两端/中段及互相垂直方向，按1.123~1.163守界验收。总量裕度不赋予天然焊道余高资格。

每翼两条轨迹累计名义19.281772 s，净送进154.254176 mm；角点最大双轨消耗161.337276 mm。每翼一段180±0.5 mm棒，规定非消耗夹持余尾≥15 mm、前端修整2 mm及设备有效送进行程≥162 mm；最高消耗加余尾/修整合计178.337276 mm，小于最短179.5 mm备料棒，余量1.162724 mm。8翼8段，翼间离弧换棒安排在既有清理换翼预留内；这些是设计设备接口，现机夹持和换棒能力尚未核实。定长棒名义净备料1440 mm，计每段切口损失1 mm后1448 mm（备料公差上端1452 mm）。采购2根914.4 mm原规格名义共1828.8 mm、16.682084 g；每根分配4段，按上端棒长与切口需726 mm，来料长度验收≥726 mm，原TDS没有公布长度公差。名义余料380.8 mm可库存复用；本件保守成本按两根整棒计，旧名义15%备料不作为此次实际采购量。

Ø1.143名义截面积1.026082645 mm²；八翼净送进1234.033406 mm，名义消耗11.256698 g， $\eta=0.94$ 沉积10.581296 g。进入熔以既有1470℃纯Ni来料参考及NIST-JANAF Ni(ref)原表记账，20℃参考H=1.111526 MJ/kg； $\eta=0.90\sim0.98$ 时进入沉积熔11.260897~12.261866 kJ，从同一净76.355817 kJ中扣除，母材/熔池和损失余额64.093951~65.094920 kJ。全部供料角点来料功率68.708067~84.354929 W、495 W净功率余额410.645071~426.291933 W；正余额仅证明记账可分配。

本槽保持200~300℃预热薄层、短弧的75 A/11 V设计组合及247.5 J/mm热账，分别低于原TDS该棒径推荐下限5 A/2 V；11 V为实际短弧工作电压参考，须逐道记录。目录没有本槽边界和重熔量，不直接搬入目录热量，也不把本设计组合称为供方保证。该参数的实际截获、双轨熔合及重熔存留尚需适用输入验证；换尺寸后必须使用本次出生质量，不继承旧规格或越温域热史。详见studies/COMPETITION-DESIGN/results/second-layer-supply-decision-20261008.json及同名工程核算。

端部缓降采用可编程恒流电源和保持短弧的送进，弧压与消耗量连续记录。I²情景是末段供料计算输入，覆盖棒实际熔化还受棒体温度与药皮影响，不能宣称这一关系为CI-A1厂家标定曲线。以称量、端区轮廓和连续熔合核验后冻结操作窗口。原90 A/0.5 s候选在一致取时且末端时间减半后仍超温18.8℃；现按3.2 mm面内热扩散尺度提前至1.2 s，并采用产品下限80 A，没有提高模型温度上限。

首层当前一翼炉冷计算从入炉到工件最高温20.0493℃历时24300 s（6.75 h），其中包含2 h保温、3.6 h环境降温及工件热滞后。该历时用于前工序在制容量核算；八翼整件、第二层炉冷、转运和延迟PT按各自实际历时另计。按231.3/462.5 s供料间隔计算，这一工序分别至少需要106/53个在制位置，数值表示容量需求，不表示炉台数或已经实现的产能。

既有体热源及液相导热因子3输入下，八翼整件接续首层热末态完成同一炉制度计算：入炉至室温同为24300 s，温度20.04873~20.04998℃；这是热学场，尚无对应可继承的冷态机械状态。首道起弧至室温25994.302 s（7.22064 h），扩产对照按上述两种供料间隔需要113/57个在制位置；另计此前36 min预热则首层前工序链需122/61个位置。现行小批试制采用3600 s供料间隔，首层8位、第二层9位及24 h延迟等待24位，共41位；PT停留、人工装卸、清渣及转运另配置，见HJ-P-01及HJ-M-01。

工序交接与处置

1. 来料确认QT450-10、铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网；去铸皮、脱脂并清除石墨涂抹层。
2. 首层要求形成连续覆盖和可切削余高，冷态按槽底法向修整到0.70±0.05 mm；压痕、夹渣、裂纹不得留在保留层。
3. 第二层完成后全部工作区至少高于实际槽底1.75 mm；齐平后总层1.40~1.60 mm。宏观截面在同一基准检查首次熔合、分道重熔和低碳层存留。

4. 起收弧区不自动计入有效长度。预制层与18 mm最终实际路径采用同一角度基准映射，两端各1 mm过渡排除后按16 mm稳定连接检查。若16 mm稳定区不能覆盖保留界面，修订首层覆盖、供料及末段控制；不把外缘实际18 mm扩写成20 mm，也不以削短稳定区回避熔合缺口。

依据：KOBELCO铸铁焊条目录；El-Banna等，Materials Letters 42 (2000)311-320；Weldwire现供方DMNA099／ERNi-CI原TDS第1页（原件：docs/sources/Weldwire-Duramax-DMNA099-ERNi-CI-TDS.pdf）；NIST-JANAF Ni(ref)来料熔。第二层典型熔敷C0.01、Ni99.62 wt%可作组成参考；供货尺寸采用原TDS的0.045 inch=1.143 mm，公差按本卡冻结的设计采购要求。该规格推荐80~110 A/13~16 V，不授予本槽75 A/11 V熔合资格。订货采用现DMNA099标识，不用旧WWNA99商名替代现供货批次。首件确认轮廓、起停截面、金相/HV、PT及承载；壳外清洗合格后入壳。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

按实际8P-R2-t15座体建立R1.50槽、深度1.40/1.60、R1.40/1.60与首层法向保留0.65/0.75的八个公差角点，另计算1.50/R1.50/0.70名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注±0.10mm公差显式列为R1.50±0.10，未收窄以保护供料余量。共同圆心为(R68.98+R槽，z115-D+R槽)，第一层加工圆角为R修整=R槽-N；首层法向0.70±0.05及槽R公差共同对应修整R0.65~0.95，R0.80为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R槽 / N / mm	槽体积 / mm ³ · 翼 ⁻¹	首层存留 / mm ³ · 翼 ⁻¹	齐平第二层 / mm ³ · 翼 ⁻¹
1.50/1.50/0.70	163.440575	84.754653	78.685922
1.40/1.40/0.65	153.123962	78.477512	74.646450
1.40/1.60/0.65	150.656797	77.390231	73.266566
1.40/1.40/0.75	153.123962	89.414909	63.709053
1.40/1.60/0.75	150.656796	88.158818	62.497979
1.60/1.40/0.65	176.157710	80.984730	95.172980
1.60/1.60/0.65	173.674419	79.908584	93.765835
1.60/1.40/0.75	176.157710	92.307839	83.849871
1.60/1.60/0.75	173.674419	91.066139	82.608280

九组均完成实体材料分区，第二层/QT直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差0.001486 mm³，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组STEP经独立实体内核重读，每组17个实体均有效。D小于R时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D大于R时增加D-R直壁段，当前角点最大0.20 mm。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为1.566042 g/翼，按设计密度8.89 mg/mm³。末段供料仍用已登记的I²情景，令Δt=1.2[1-(1+80/110+(80/110)²)/3]，则必要关系为q下界[L/v上界-Δt]≥ρ上界V槽上界。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / g · 翼 ⁻¹
0.15 g/s	100 mm/min	+0.124682
0.15 g/s	100 mm/min, 上浮2%敏感性	+0.090656
0.15 g/s	120 mm/min	-0.164543
0.17 g/s	120 mm/min	+0.022324
0.17 g/s	120 mm/min, 上浮2%敏感性	-0.009813

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为0.167611 g/s；再考虑速度上浮2%情景为0.171072 g/s。历史0.15 g/s情景对应的零余高条件速度上限107.741030 mm/min。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率；±2%仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留100 mm/min pWPS基线；120候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大0.75法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

上述实体是加工公差几何，未执行带残余历史的真实切削。有效冷态状态取得后，按同一实际槽底、法向厚度及圆心识别去料域，保留其余材料的应力、塑性和质量再平衡。不得用这些名义STEP直接代替实际修整后的力学状态。

实体与数据：cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；配套图HJ-019。保持 $\varnothing 0.05$ 位置度预算与焊后微瑕径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 上限。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订13（高镍预制—8P组焊—铜环屏障主线）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm实际路径的间断角焊缝（稳定有效8×16 mm）。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡为最终组焊候选基线。旧300 J/mm完整控形家族未通过，285 J/mm显式接头出现连续熔合缺口；按HJ-W-00C/00D先确定独立预制及保留层，再确定最终双侧连接，不将填充面积作为有效承载面积。采用窗口完成后同步本卡，车间试制按规定的工程确认形成生产WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；稳定区焊脚≥3.80（名义4.00），最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽×径向6、槽深1.50±0.10、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整0.70±0.05，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立MMA首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.006~40.008（候选核验窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；根道3.42±0.05、盖面3.78±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道名义目标焊脚2.8（供料角点等效2.675~2.926），盖面至名义4.0；稳定16 mm内两侧焊脚均≥3.80 mm、有效喉厚≥2.687006 mm及双侧连续熔合。两道填充面积7.539~9.007 mm ² ，等效焊脚3.883~4.244；理想最差等腿喉厚余量58.677 μm。实际自由面及两趾满足x≥0、y≥0、x+y≤4.30 mm（坐标与轮廓验收见下文）；总供料不代替局部成形保证
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入

项目	规定
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；实际各18 mm，段内不摆动；起弧和收弧过渡各1 mm均在18 mm内，排除两端后稳定有效16 mm/段、合计128 mm。不得延长至翼外；端区和弧坑逐段检查；段间枪/丝上提150 mm并确认后转位，后吹许可按HJ-C-03
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复
最终轻击	现行主工艺不启用；原随动轻击参数保存在HJ-W-02可编辑历史卡，不进入本卡操作、节拍或性能通过依据
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口 20 ± 2 ℃，水路独立检漏；抽口退位、前吹30 s/后吹15 s及最后保持120 s按HJ-C-03
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环装机总力 500 ± 20 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，枪/丝上提150 mm→副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认→上止挡张开并确认→胀套正向上退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 并确认全周净隙≥0.10→胀套上提260→关闭补氩，四抽口径退15至R93并锁止、四反馈确认→六指接管托环并锁止→定位窝三锁释放→A托环保持壳体夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上，气幕到上提140完成后关闭、退态抽吸不计工作位捕烟
精度检查	20 ± 1 ℃、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为z20~30/170~180两带；3截面×12点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件用同次密集点云比较步距/相移重采样，差≤0.1 μm后冻结步距，独立复测重复性另计U；位置度+扩展U≤0.05；位置度方法U资格≤2 μm，设计分账约1.64 μm，基准/步距按HJ-M-02；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔 $40.006\sim 40.008$ （完整核验后冻结）； 20 ± 0.2 ℃孔径方法U≤0.0005，最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025时不精整、焊接孔轴设计额度≤0.020；欠尺寸孔必须走有限微瑕分支，焊接孔轴额度≤0.0135，最大局部径向去除≤0.003、直径增量≤0.006，最小测量至40.0005~40.0010即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；漏水/缺水/失电/卡滞的阀位、机械保持及人工退出按HJ-C-03；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝628.4 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、后吹/清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

稳定焊长与承载修订

外缘每翼18 mm含两端各1 mm过渡，承载按128 mm稳定长度，热量和耗丝按两道288 mm实际路径。稳定区最低焊脚3.80、名义4.00，现行分道供丝体积对应几何范围3.882983~4.244292 mm；几何充填与有效熔合喉部分别核对。

5 kN径向、5 kN轴向、250 kN·mm下，轴向正应力与弯曲正应力叠加，静承载需求42.249313 MPa。原两设计谱在30 MPa@ 2×10^6 、m=3接头资格目标下条件Miner值0.672182；参考范围需求26.279490 MPa。此曲线为资格目标，非实测寿命。来源delivery-joint-capacity-20261008.json。

局部成形与轮廓验收

以实测钢内壁与加工后座体上平面交点为虚拟根，x为向内径向距离、y为向上高度，记录实际0.01~0.04 mm装配间隙。每段稳定16 mm的起/中/末截面核对两侧焊脚、实际自由面、根部及两侧熔合；段端各1 mm另检。

两侧焊脚测量值分别减其U后均 ≥ 3.80 mm。实际自由面含外向不确定度应在 $x+y \leq 4.30$ mm现行可达性包络内。确认根部到实际自由面的最短距离减U ≥ 2.687006 mm；采用弦距a0与法向凹陷c作充分判据时， $a0-c-U$ 合成 ≥ 2.687006 mm。几何合格后仍检查双侧连续熔合、裂纹及不可计承载缺陷，再登记有效喉部。

本次唯一根/盖分道修订为3.42/3.78 ± 0.05 mm/s，平均3.60只作总量核算。旧3.68对照只排除其指定脚比/轮廓组合，不代表所有轮廓不可行。两道面积7.538777~9.007008 mm²；直线轮廓脚比联合上界由低面积1.044152变为高面积1.026423，等腿抛物凹面凹度界相应0.184273/0.058704 mm，仅为指定几何族反算，不能作为独立制造波动窗。低供料非喉部面积余量0.318777 mm²；0.04 mm间隙若填满15 mm高度需0.600 mm²，这是几何对照，实际下流、母材参与及局部迁移未赋值。根/盖名义进入丝焔5.505~5.994/6.085~6.625 kJ，从各43.2 kJ净热扣一次；较原总进入焔多0.322~0.351 kJ。原重熔候选限根0.30、两道并集0.40 mm及第二层存留0.25 mm的几何预算保持，热胀变化后须另获熔合/留层资格。来源C25与C29。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/I D143.60±0.05、高 9.00±0.05；4接缝 2.00±0.05；每瓣2内凸台2 ×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/ 0；R73.30；距铜底1.50/ 3.50±0.02；每道84°弧+两 端各≥3.5直道；三层配对半 槽真空级Ag72Cu28封道；钎 后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90 °，12×16、z83.59~99；与 盘板连续气密焊接，独立内 孔引水至盘下。铜凸台OD 1.80微管钎接插入3，ID对应 1.10/1.40；禁止直接开M5。 每瓣4根PFA TLM0201类OD 2/ID1，额定由供方证书验 收；工作≤0.3 MPa/60℃， 静态推荐R10、实装R≥12； 每管≤100 mm、支路压差≥ 80 kPa，每路 0.075~0.07875 L/min；有 效管径≥0.95/长度极限105 、八路流量计平衡；铜接头 径向错开10；定制316L M4 ×0.5接头≤Ø5×8、PFA插 入≥4，铜引管接5×5×5机 加工L孔块；局部端口(58,± 8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐 平；下引纵孔(x52/58,y± 3)，PFA插入4后流道净隙≥ 0.5；运动弯自由弧长31.42/ 24.51，按HJ-011固定防擦、 留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端 口余量包络69.29 g；成品最 低67.60 g；水道至铜底/上槽 /邻道最小0.92/0.50/0.69； 上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸

工序	制造与检查要求	超限处理
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径 2.47~2.53, 自由ID 145.85±0.10; 槽中心距铜 底6.625±0.01, 宽 3.75±0.02、深按圈配作 1.835~1.915; 实测压缩 0.415~0.425; 316L桥径向 厚0.50±0.02、袋槽径向深 0.53 +0.01/0按实测槽底配 作, 参考桥面R72.925, 一端 固定、一端6 mm袋槽滑动, 初始搭接4; 边缘去毛刺圆滑	全周捕获, 桥不得两端焊死; 不得依赖密封圈自由塌缩
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900, OD149.60/ID143.60 、厚1.50±0.02、顶z 90.40±0.02; 铜底z 90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽R72.8、深0.40±0.01× 宽1.40±0.02; 下圈截径 0.99~1.01、自由ID 144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z 87.59~88.59; 盘底R 66.5~74加厚6; 盘面R 73.7~74整环止挡高名义 0.31按圈配作; 8内耳宽10、 R65~72、22.5°起等分45°, R69.00±0.05ISO10642 M3 ×6, 头齐平或凹0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻 尖盲深≤5.5、有效螺纹≥ 2.5, 加强环6.00±0.02/内R 66.50±0.05、盘厚 1.00±0.02; 底厚≥1.40/内 侧壁≥0.90, 螺钉实测总长 ≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉 头至下槽钢壁≥0.68; 禁止 贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫, 实际下圈压缩0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣, 合计有 效导热≥0.75 W/K; 每带导 电等效截面≥6 mm ² 、有效 长度≤8、铜导热率设计下界 350 W/(m·K), 接触热阻计 入实测总导热; 热带及软管 固定并留1.15运动弯; 座温限 48℃	首件加热负荷≤2 W校核, 2 W包含在单瓣10 W容量包络内; 测温缺失或超限禁止起弧

工序	制造与检查要求	超限处理
水气温控	8水路各0.075 L/min, 总 ≥ 0.60 ; 入口 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、出口 $\leq 35^{\circ}\text{C}$; 铜各瓣 $\leq 45^{\circ}\text{C}$, 钢壳密封带 $\leq 180^{\circ}\text{C}$; 氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位; 失水/失电及故障拆卸按HJ-C-03
冷态回程	停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且全件 $< 55^{\circ}\text{C}$, 枪/丝上提150 mm、副压环独立升150 mm并确认到位/正向销锁后, 打开上止挡并上退胀套1 mm; 铜四瓣同步径向回 1.10 ± 0.05 , 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm; 制造验收全周通止 $\geq 0.10\text{ mm}$	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提260、固定反锥留置; 关闭补氩, 四抽口径退15至R93并确认四反馈/锁止, 再由六指接管托环、释放定位窝, 壳体连A基准托环上提140后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详HJ-F-01; 气幕上提完成后关闭, 退态抽吸不计原上口覆盖; 按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算: 热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%; 下圈按 48°C 极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩 $\geq 0.224\text{ mm}$ 。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K; 壳体至铜瓣的整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为50~150 W/(m^2K), 首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

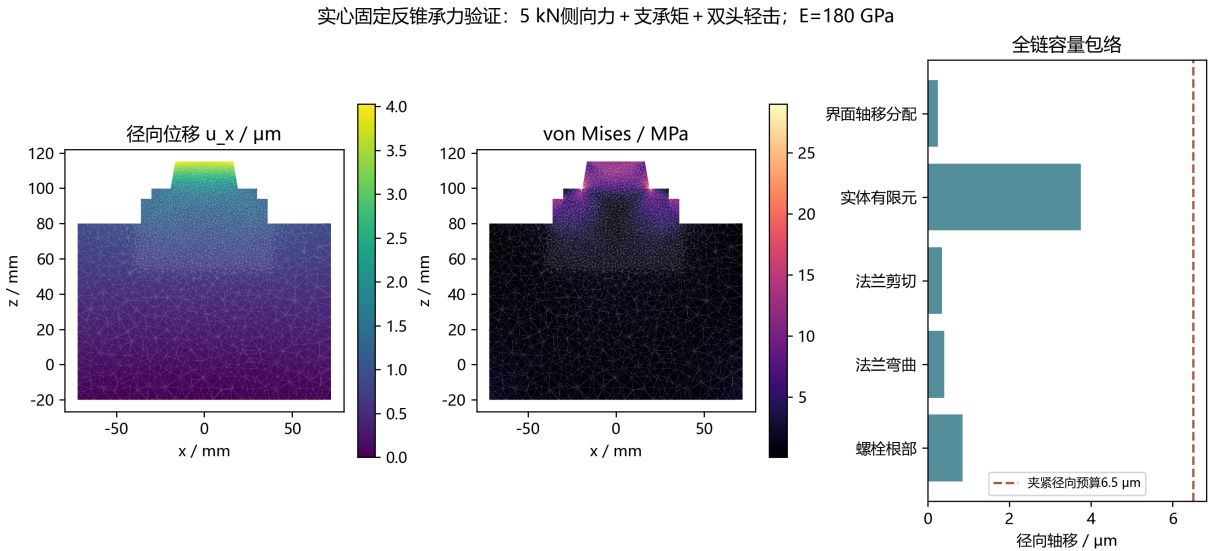
40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络; 41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造, STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收, 不把包络STEP当作全特征加工模型。

微管供方原件: <https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>; 静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算: 16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩0~1.15 mm、步距0.025; 最小采样弯曲半径16.52 mm, 计采样与位姿余量后的管间表面净隙3.85 mm。该核算定义安装包络; 含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ; 夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供回水路不作绕轴旋转。



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。HJ-022/023新增浮动上驱动、球铰、随行压钩及抽口是制造接口细化，既有实体有限元保留原建模实体和边界身份，不宣称原场已覆盖新增机构。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服≥355 MPa；柱Ø144×100、z-20~80；盘Ø72×14、z80~94；实心颈Ø60、z94~99.8；整体法兰Ø440×140、z-160~-20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36×200 ISO4762-8.8、Ø39通孔/PCD360、30°等分，预紧90±9 kN/只；基座有效啮合≥55、盲孔深≥70；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2~114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8~115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从Ø40孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽≥19，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.6×10，z145.4~155.4；收拢Ø39.94，设置最大Ø40.04。配锥及止挡Ra≤0.2，坐实后的增量径向界面柔度≤0.05 μm/kN为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒Ø70/Ø24×244.6、z155.4~400；止挡头Ø100×20、z380~400；板460×460×100、z400~500、通孔Ø110；四柱Ø80位于(±180,±180)，z-160~400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡26×30×20、z400~420，单侧径退20，接触宽≥7；口袋x42~90及-90~-42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；枪/丝上提150、副压环独立升150并实际到位/销锁确认后，打开上止挡，胀套正向上退1、铜瓣径退，再芯组上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴

部件	制造与资格要求
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和≤5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm，覆盖6.5 μm夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态E≥180 GPa、μ≤0.20时，实心芯径向压缩0.236 μm，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm，末端块0.060 μm，界面增量0.250 μm，合计1.097 μm；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm径向分配，合计14 μm。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N筒支中载。I=11.88×20³/12=7920 mm⁴，δ=PL³/(48EI)=0.000942 mm=0.942 μm。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧采用30°/150°/270°三只上缘压钩，每只75±5 N轴向、总225±15 N，触点R77.5/z200、支柱R100，随托环运动且正向机械锁止。座体独立副压环ID74 +0.05/0、OD104±0.05、厚12，三足R37、0°/120°/240°、径2×切6；足面z115、其余环底115.3、顶127，实际三足各166.7±5 N、合计500±20 N。两套夹紧分别反馈。

HJ-023采用3×DSNU-25-150-P-A固定工位外驱动，轴R340/22.5°、157.5°、292.5°；3根R60/Ø8/L98杆、两端球座径浮±0.30/外包络≤Ø14。外横臂R90~340截面40×20，内R60~90细端3.0×20，工作z225~245、退位z375~395。副环独立升150至z265~277并正向锁止后，原芯组才允许上提260，副环不随芯组运动。三驱动净轴力146.45/207.11/146.45 N，0.2983/0.4219/0.2983 MPa仅为理想初调值，装机按三足实测校准。两Ø16h8硬化导轨/组、衬套长30/两层跨100；一根配KPE-16(178467)静保持1000 N/独立≥0.3 MPa释放支路，另一根配Mayr ROBA-linearstop pneumatic Brake unit Size20 (Ø16杆/壳OD46、5 bar释放、订型750 N)。每组移动质量≤5 kg、速度≤50 mm/s、缸压≤0.50 MPa，动态单次能量≥0.35 J、停止总行程≤1 mm按HJ-C-03订型及装机确认；制动停稳后才施KPE静态锁，工作及退位另有正向销和实际反馈。外架60×60×4/4-M8，不改钻原门架，5 kN热反力走原机械止挡。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

副压环运动包络按HJ-023：保留Ø14球座和3.0×20细臂，枪/丝相对杆/球座/细臂的尺寸包络最小净隙下界0.265611 mm，制造及装机验收保守取≥0.25 mm。三足相对R39槽根径浮与制造公差净隙≥0.50 mm；环独立上提跨原Ø70筒的最内足35.67相对筒最大R35.05净隙≥0.62 mm。各间隙分别验收，不能用某一处较大净隙代替全轨迹。

失电静锁延迟按HJ-C-03: Mayr 5 bar支路ID4/管长 ≤ 0.5 m、直接快速排气; KPE独立4 bar $\rightarrow$ 止回 $\rightarrow$ 有效 ≥ 50 mL储气 $\rightarrow$ 释放口, 失电仅由 $\varnothing 0.20(+0.01)$ 节流泄压。KPE压力降至3 bar的设计下限 ≥ 1.3 s, 泄漏 ≤ 0.01 NL/min; 另设失电关闭快排旁通, 仅控制电源健康且确认零速后开启。市电/UPS同时失效仍由Mayr先止动、KPE被动延后静夹, 端位正向销单独保持; 延时和动态整停行程装机确认后冻结。

回收顺序: 停弧 ≥ 120 s且全件最高温 $< 55^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 枪/丝上提150 mm $\rightarrow$ 副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认 $\rightarrow$ 上止挡张开并确认 $\rightarrow$ 胀套上退1, 六指收拢 $\rightarrow$ 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 $\rightarrow$ 胀套上提260 $\rightarrow$ 关闭补氩, 四抽口径退15至R93, 四反馈及锁止齐全 $\rightarrow$ 确认A托环仍锁住壳体 $\rightarrow$ 转运六指接管且锁止 $\rightarrow$ 定位窝三锁释放 $\rightarrow$ 壳体与托环上提140 $\rightarrow$ 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8, 壳底至铜顶40.5, 胀套底至抬起壳口19.8 mm; 托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙 ≥ 0.46 mm。气幕保持至壳体上提140完成后关闭; 抽吸源退态可运行, 腔内捕烟资格只对应R78/z210工作位。盘保持朝上原位, 盘上污染按HJ-Q-02单独移除, 退出后上下洁净封盖。漏水、失电和卡滞的机械保持/人工退出按HJ-C-03。壳底约束由同一托环保持到完全冷态, 最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1首层 / 低碳Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B主设计接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm实际路径、稳定有效8×16 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；每段实际18 mm内扣两端各1 mm后稳定有效16 mm，稳定区最低焊脚≥3.80 mm、局部有效喉厚≥2.687 mm（3.80/√2计算值2.687006 mm），双侧连续熔合。宏观截面分别量不等焊脚、凹陷后的最小有效喉部、镍侧及钢侧连接，不以总增重或几何面积代替。总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75；平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25，圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	首层按规定缓冷至室温、法向修整后做冷态PT，合格再进行第二层；第二层全部焊道完成并按规定缓冷，记录工件降至室温的时刻，以该时刻为起点单列≥24 h终端延迟PT，合格再进入连接面及孔最终加工；最终组焊冷却完全卸夹后PT。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光照度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。

工序	执行与验收要求
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。
安装与撤出详图	HJ-016：壳体先脱离固定焊接芯轴，转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2，槽中心z93、宽6.20±0.05、径向深0.75±0.02，模压密封扣脚+分瓣压圈；Ø1充气口/焊接Ø2管与Ø4排液分路。支杆Ø12×258，双导向距50，偏心≤0.10/倾角≤0.05°，升降额定200 N。收集筒ID152.00±0.05、顶z-20/底z-170，法兰OD174与OD180托环底面端封；行程125±0.10、波纹管额定130，整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL；正常产品下腔不作整腔清洗。

依据：ISO 3452/GB/T 18851；ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发，标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS；15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢，支持降低晶粒噪声的方向，不把其检出性能移植成Q T/NiFe接头实测结果。

24 h为本设计在第二层终端保留的延迟检查窗口，起算采用工件完成第二层缓冷并降至室温的记录，不与冷却历时重叠。已核对的KOBELCO铸铁教材、ESAB镍/镍铁电极原始TDS及TWI铸铁焊接指导支持控温、缓冷及裂纹控制，未规定本材料链各层均须等待24 h。首层冷态修整后PT用于排除修整面开口缺陷，第二层终端PT用于检查两层预制热循环结束后的可达表面；埋藏首次界面仍按宏观/金相与专用UT评价。按HJ-P-01保留一次24 h等待和24个隔离位，最终组焊另按本卡冷却卸夹后检查。来源与适用范围见docs/review/evidence-transfer-20261008.md。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查；600 s/件仅为工位容量规划输入，实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺，PT检查开口缺陷，两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时，调整检测程序、可达性或接头并重新资格，覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带，逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心R≤69及60°情景最多到R71.60，外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检，实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定；首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

UT探头包络与薄层方法资格

保留已有2/5 MHz双晶纵波和45°/60°起点，在同曲率对比块中确定一套主探头及必要的一套补充声路。顶面接触鞋的径向足迹设计≤4 mm、周向≤8 mm，中心R≤69；探头壳体、楔块、电缆和供耦合接头均列实际外包络。壳外接触鞋按R80曲率配作，扫查带z114~135完整保留。4 mm是顶面可达设计约束，采购及程序记录填写实际接触鞋尺寸，不能将它写成已有探头实测参数。

目标区	深度/层距与声路	方法资格记录及判据
首次QT/CI-A1、槽底及圆角	平直区相对加工齐平面的法向深度1.40~1.60 mm，首层厚0.65~0.75；顶面覆盖内侧、壳外补外缘3.38 mm及端区	反射体位于该目标界面，记录真实声速、折射、最小/最大声程和近表面盲区；槽底、圆角和两端各留独立反射体/截面定位对照，不以层间天然回波代缺陷
首层/第二层及分道重熔区	平直区首层上界相对齐平面深度约0.65~0.95 mm，按实际槽深和留层确定；两界面间隔仅0.65~0.75 mm，分别制块/设门	在实际薄层深度分别确认目标反射体可识别及定位，不将0.5 mm人工槽跨越两界面后的一次回波当作两层均覆盖；保留无缺陷背景和相邻层界回波对照
最终镍侧/钢侧及焊根	两道焊缝稳定16 mm、最低有效喉厚2.687 mm，累计重熔上限0.40 mm；从顶面及壳外交叉入射	根道/盖面后缺陷分别定位；记录实际探头包络与焊趾净隙、壳体5 mm声段、曲率及不同材料声速产生的折射，不以22.04 mm直线声程替代
两端、弧坑及局部几何变化	实际18 mm和两端各2 mm周围扫描覆盖，稳定区与过渡区分列	对应反射体在至少一条已资格声路下可识别，实际接触鞋/电缆不遮挡段端；覆盖图注明探头中心范围、步距、角度及盲区边界

所有目标反射体仍采用最大声程 $SNR \geq 12$ dB、重复幅度差 ≤ 2 dB和完整覆盖目标。对比块把缺陷位置与宏观截面同号绑定，记录人工反射体是否保持单一界面定位；近表面盲区超出目标、无法区分背景或足迹不满足几何时，修订声路/检测可达性后重新资格。生产600 s/件按冻结的实际程序计时。以上为可执行方法与首件工程确认项目，参赛设计稿不填虚构检出结果。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	高镍首层/低碳Ni99第二层、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先枪/丝上提150 mm、副压环独立升150 mm并确认到位/正向销锁，再打开上止挡、上退胀套及回缩铜瓣，胀套上提260；关闭补氩，四抽口径退15至R93并确认四反馈/锁止后，再连A托环上提140；气幕到上提完成后关闭，退态抽吸不计原上口捕烟覆盖；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
检出能力	全膜扫描，校准 $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$ /像素；用5/10/25 μm 参考颗粒确认检出率 $\geq 95\%$ 、尺寸偏差 $\leq 2\text{ }\mu\text{m}$ 。最小识别5 μm 是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ ，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收； $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬质颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒或长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维拒收。
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度 $\leq 0.50\text{ mg/件}$ ，天平分辨率 $\leq 0.01\text{ mg}$ 、定量限 $\leq 0.10\text{ mg}$ 。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束；预算不是正式产品逐件已测值，也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白，质量 $\leq 0.05\text{ mg}$ 且无上述拒收颗粒；空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限，不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件，查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期；旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据：几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程；分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检，均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案，不填写虚构检验值。

产能：正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s，合计300 s设计容量；试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位，双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s；当前需微珩分支另计CMM前后2 $\times$ 360及微珩200 s，合计2300 s操作，单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360，合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检，由独立实验室承担，不进入每件工序。

依据：ISO 16232:2018官方范围用于颗粒污染方法与记录框架，不提供本组件限值；Leica原始技术资料支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006~40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000~40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按HJ-M-02独立提取z0 A面及z20~30/170~180的B双带，B方向约束A法向，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用z100.5/104/107.5/111/114.5五截面连续圆扫描及四条轴向母线，位置度按实际z100~115评价；用同次密集点云对比加密及周向相移重采样，孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距，独立复测重复性另计U；3截面×12点只作找正。位置度U设计约1.64 μm、方法资格上限2 μm，分账见HJ-M-02；容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃，且孔—参考环实际残余温差绝对值≤0.2℃；两者各在温窗并不能代替差温条件。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005~40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0~3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28+2+6.5+P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。

工序	操作与判据
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈 0.100 ± 0.02 、槽深 0.70 ± 0.01 、止挡净隙 0.10 ± 0.01 ，极限压缩 $0.16\sim0.24$ mm；压紧 ≤ 120 N，供液 ≤ 60 mL/min。下杯ID 44 ± 0.20 、液深 16 ± 0.10 ，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液 ≤ 2.0 mL。回液管ID $3.90\sim4.10$ 、全湿段 ≤ 1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部 $K\leq 10$ 、牛顿型液 $\mu\leq 5$ mPa·s及净驱动差压 ≥ 2.5 kPa（扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、 $Re_{168.14}$ ，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 ≥ 150 mm，干式管末端高于该液位 ≥ 20 mm；故障液位以下瓶容量 ≥ 200 mL。每件使用预装 ≤ 35 mL封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 ≤ 100 mL。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内存存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 ± 0.25 μm 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/k_2$ ，分辨率0.10 μm ，孔—环残余差温 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 按矩形分布（Ø40、钢 $\alpha=12\times 10^{-6}/\text{K}$ ，对应标准分量约0.055 μm ），对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；按这些分量合成扩展U约0.40 μm ，设计保守取0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnens《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；原始DF102。Sunnens PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 ± 0.00025 mm重复性及Ø40所需扩展测指范围；原始设备资料。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。^[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。^[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对滑移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合Ø1.00 FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3×6不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。^[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。^[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%$ / $\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下Ø1.10/上Ø1.40 mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个 $2\times 4\times 6$ mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取18~35℃水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归一化的

50~150 W/(m²K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35℃水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。^[25]水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780℃熔点及铜合金真空连接用途。^[23,24]采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20℃氩气 $\rho=1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积9.425 mm²，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d=0.5\sim0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}}=\max(0, Q_{\text{抽}}-Q_{\text{保护}}-Q_{\text{幕}}+0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100℃压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60℃，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。^[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧收缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8,92)/(52,±8,94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每

水路两根微管名义各 ≤ 100 mm、长度极限105，有效内径 ≥ 0.95 ；每支路流量设 $0.075 \sim 0.07875$ L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计 ≥ 80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。

顶部抽吸接口及动作按HJ-C-03/HJ-009/023：四口R78/z210工作，每口 $\varnothing 4$ /ID6支管并ID12总管、总22~28 L/min；上提壳体前关闭补氮，四口径退15至R93、四退位反馈及锁止确认。气幕到壳体上提140完成后关闭；退态抽吸不计工作位捕烟覆盖。前吹30 s、枪内后吹15 s、最后带防护保持 ≥ 120 s及全件 $< 55^{\circ}\text{C}$ ，源头回收和封盖继续按HJ-Q-02。故障件采用机械保持及受控维护拆卸，漏水关闭供水，失电泵停按缺水处理，不把正常水冷容量移作停水温度保证。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

设计组织目标为8件/8 h班次、名义供料间隔3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头GTAW工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热2160 s＋首道至冷态25994.302 s＝28154.302 s	8个独立控温工艺位置；MMA1站，热过程占1694.302 s，清渣/装卸另预留480 s
冷态法向修整及PT	铣削规划600 s；PT人工480 s、历时上限4080 s	与最终加工共用1台铣削设备；PT操作1站，每个检查阶段2个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧154.254 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划2160 s＋首道至冷态预留28800 s	第二层GTAW1站、9个独立控温预留位；预留30960 s须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层全部焊道结束并缓冷至室温，记录该时刻并从此起算至少24 h	24个带件号隔离等待位；该等待与冷却分账，达到时限后PT
连接面/孔加工、清洗干燥	900/600 s规划输入	铣削1站，壳外清洗干燥1站；镍预制件洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配120＋焊接子程序462.5＋末弧保持至少120＝完整夹具循环至少702.5 s；退出及温控延长另计。前吹30 s并入装配，后吹15 s与已有段间18 s辅助动作交叉	单头焊站1站；孔内胀套、独立A托环及铜屏障按原工装图制造；气水时序见HJ-C-03
最终PT、UT、CMM和干态洁净	PT人工480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站；PT2个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用1台CMM，配置1套封闭回收微瑕工位；径向去除≤3 μm

首层8个、第二层9个为独立温控位置，不将它们写成8/9台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置2 h保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

462.5 s仅为174.5 s弧燃与段间动作的焊接子程序，不含装配、末弧防护保持及退出。按80%有效工时，子程序能力约6.23件/h；完整单头夹具站由702.5 s下界得到能力上限≤4.10件/h，实际还须扣除退出、源头回收及超120 s温控等待。单UT600 s的4.8件/h是独立容量情景，不能据此宣布当前整线由UT决定瓶颈。8件/班的资源组织用真实完整循环更新后确认，原单/双头间隔只保留扩产在制需求对照。

三次PT分别为首层缓冷至室温后的修整表面、第二层终端延迟检查与最终组焊冷却完全卸夹后的表面；一次24 h等待为本设计预留窗口，已核对来源没有规定本链首层另等24 h。内部检测和洁净抽样按HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按MMA全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用

8751.1 s/件、8件19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与24 h延迟等待的计划历时小计40.42 h；尚需叠加真实切削、PT停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含8+9+24=41个工艺/等待位置，再加PT停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元 · 件 ⁻¹	输入与边界
人工	109.39	45元/h预算输入；按上述8751.1 s保守占用，不是当地薪资调查
CI-A1首层焊材	10.28	沉积15.329235 g；采购核算熔敷利用率0.60、备料系数1.15；350元/kg情景
低碳第二层及最终NiFe55	5.00+2.98	第二层名义送进11.256698 g、两根整棒采购16.682084 g；最终来丝10.359880 g、备料1.15；300/250元/kg情景
氩气	3.23	0.403417 m ³ 规划量；8元/m ³ 情景，包含最终前吹30 s、焊站保护/气幕/补氩容量及120 s冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊0.15 kW情景，首层已算+第二层预留占用；电价0.8元/kWh
PT/UT耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
直接运行费情景小计	144.97	按未舍入分项合计；不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW电源、单头机器人、机加工、专用UT、CMM及洁净回收逐项询价，不能把144.97元当作完整制造成本。现场称量、炉电表和作业计时替换情景值后，保留相同工序口径更新成本。共享实际作业口径为144.966959元/件；4人专线整班人工180元/件替换共享人工109.388202元后，为215.578757元/件，显示215.58元。显示分项四舍五入后不再二次求和。

氩用量核算为 $[10 \times 154.254176 / 60 + 37 \times (462.5 + 120 + 30) / 60] / 1000 = 0.403417363 \text{ m}^3/\text{件}$ 。最终37 L/min为保护10、气幕15与补氩容量12的预算流量；30 s前吹增加0.0185 m³、0.148元，已计费用。逐段15 s后吹包含在原焊站段间辅助时间，最后15 s又包含在120 s保持，均不重复加时或计气。144.97/215.58元保留该预算口径，未计超120 s冷却及退出动作的追加通气；37 L/min情景每延长1 min增加0.037 m³、0.296元。实际退出按各阀状态、流量及通气历时替换，关闭补氩后不继续按37 L/min当作实际流量。

若按原单头462.5 s/双头231.3 s子程序间隔比较扩产在制需求，首层至少需61/122个位置；本卡第二层预留需67/134个位置，24 h延迟等待需187/374个位置，检测与加工再另计。这些子程序间隔不作为完整工位节拍。3600 s试制目标先配置单头，实际完整循环、预制、炉区和检测容量确认后再作扩产决策。

计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。

本次只更新同材料目录棒材和一次根/盖分道修订引起的两项焊材费用；炉区、人工、气量、周期与在制位复用原计划。第二层余棒保留，不计本件成本抵扣，最终备料系数仍为1.15。

HJ-M-02 焊前壳体加工、独立基准与CMM执行卡

适用8P-R2-t15与Q235B壳体。壳体名义 $\varnothing 160\times 200$ 、壁厚5 mm；下端为z0，座体z100~115。以下公差、扫描与不确定度均为制造和方法设计要求，装机及首件记录填写实际值。与HJ-001/005/021/022、HJ-M-01和HJ-Q-03配套；位置度直径预算保持 $28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$ 。

1 焊前加工与基准面

对象	制造要求	加工及检查
毛坯及内腔	Q235B来料证书；留焊前精加工余量，完成壳体纵缝或其他成形热工序后再加工基准；成品仍按 $\varnothing 160$ 、H200、名义壁厚5的题面几何	检查成形缝、内壁及端面，去除毛刺、氧化皮和松散物；壳体最终基准加工先于轴承座入壳
A基准	z0壳底全周环端面，平面度 $\leq 0.002\text{ mm}$ 、 $Ra\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ ；非定位边缘倒钝 $0.2\sim 0.3\text{ mm}$ ，不削去有效支承环面	端面精车后精磨/研磨；以全周软夹持和轴向支承加工，解除夹持后检查。A不得由托环、孔轴或胀套代替
B1/B2测量带	B1: z20~30；B2: z170~180，轴向各10 mm、全周。两带内径 $150.00\sim 150.02\text{ mm}$ ，圆度 $\leq 0.003\text{ mm}$ ，两带按A法向约束的共同圆柱包容区宽度 $\leq 0.004\text{ mm}$ 、 $Ra\leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$	B1、B2与连接区在同次基准装夹精镗/校准；加工后解除夹持复测，测量带不得打标、喷涂或打磨
最终连接区	z100~120内径 $150.00\sim 150.02\text{ mm}$ ，与B带同装夹；座体外缘 $149.94\sim 149.98\text{ mm}$ ，径向间隙 $0.01\sim 0.04\text{ mm}$	其余内壁及下端装工具路径保持通径 $\geq 150.00\text{ mm}$ ，无凸起、加工台阶和毛刺。超差在入壳前修订壳体加工，焊后不镗孔轴
A/B方向关系	用B两带不约束拟合的诊断轴，检查A相对该轴的垂直度 $\leq 0.002\text{ mm}$ ，作用于约150 mm有效端面跨距	正式检测仍以A为第一基准、B按A法向定向；诊断轴只检查加工方向，单独留存，不替换正式基准

A平面度 $2\text{ }\mu\text{m}$ 相对约150 mm支承跨距的角度量级为 $13.3\text{ }\mu\text{rad}$ ，在孔上端z115的径向投影约 $1.53\text{ }\mu\text{m}$ ，对应基准转移径向 $2\text{ }\mu\text{m}$ 分配的制造目标。B带中心相距150 mm，并在座体上下布置，减小孔区的基准外推；两带共同圆柱包容区定义为：方向约束A法向，选择共同横向轴位置，包住两带有效点云的同轴圆柱半径差最小值 $\leq 0.004\text{ mm}$ 。该形状检查与下述最小二乘基准B提取分别报告，不能把加工公差直接当作CMM不确定度。

焊前完成壳体、座体和入腔工装清洗干燥、内窥检查及封存。壳体—A托环保基准夹紧采用 $30^{\circ}/150^{\circ}/270^{\circ}$ 三只上缘压钩，接触 $R77.5/z200$ ，每只 $75\pm 5\text{ N}$ 轴向，总 $225\pm 15\text{ N}$ ；随行支柱位于R100，压钩正向机械锁止。

座体独立副压环按HJ-023：ID74 +0.05/0、OD104 ± 0.05 、厚12 mm；三足R37、 $0^{\circ}/120^{\circ}/240^{\circ}$ ，径向 $2\times$ 切向6 mm，位置 $\pm 0.03\text{ mm}$ 。足面z115，非触点下表面z115.3、上面z127；三足各 $166.7\pm 5\text{ N}$ 、总 $500\pm 20\text{ N}$ ，分别实测校准。副环退出150 mm至z265~277，不随原芯组上提。3根 $\varnothing 8$ 杆位于R60、长98 mm，两端球座径浮 ± 0.30 、外包络 $\leq \varnothing 14$ ；横臂内段R60~90截面 3.0×20 ，外段R90~340截面 40×20 ，工作z225~245、退位z375~395。三足浮动/制造包络相对R39槽根净隙 $\geq 0.50\text{ mm}$ ，升环内足最内

35.67相对原上筒最大R35.05净隙≥0.62 mm。枪/丝与副杆/球座/细臂运动包络最小下界0.265611 mm，制造及装机验收保守取净隙≥0.25 mm；球座保持Ø14上限。

副压环驱动为3×Festo DSNU-25-150-P-A，固定于R340、22.5°/157.5°/292.5°工位外独立架；柱60×60×4、4-M8安装。每组总体径向包络相对中心-40~+90、切向±60，不改钻原门架。三驱动净轴力146.45/207.11/146.45 N，理想气压0.2983/0.4219/0.2983 MPa仅作参考不计重力/摩擦的起调值，按三足实际力和总力调整，不采用同压等力。每组两根Ø16h8硬化导轨、导向衬套长30、两层跨100；一根导杆Festo KPE-16（178467）静保持额定1000 N、独立≥0.3 MPa释放支路，另一根配置Mayr ROBA-linearstop pneumatic Brake unit Size20（Ø16杆/壳OD46、5 bar释放、订型750 N）。每组移动质量≤5 kg、速度≤50 mm/s、缸压≤0.50 MPa，动态单次能量≥0.35 J、停止总行程≤1 mm的订型/装机确认与故障保持按HJ-C-03；工作及退位另设正向销和反馈。普通DSNU气缸不作自带1 kN杆锁，KPE静态锁不代替运动急停制动。

正常退出先枪/丝上提150→副压环独立升150、实际到位及正向销锁确认→上止挡张开→胀套上退1→铜瓣径退1.10±0.05→原芯组上提260。副环先升时原上止挡闭合、胀套仍夹紧；压环驱动固定在工位外，其500 N夹持与原机械止挡5 kN热反力分别反馈。托环六个承托槽/转运指保留0°起每60°；关闭补氩、四抽头退15至R93并反馈/锁止，六指正向锁止齐全后才能释放定位窝三锁，再上提壳体/托环140 mm。气幕至上提完成后关闭，退态抽吸不计工作位捕烟。完全冷态测量前解除孔内及两套外部夹紧。新增接口按HJ-022/023确认，原有限元保持原边界和名义载荷身份。

副环失电顺序按HJ-C-03：Mayr 5 bar支路ID4/管长≤0.5 m、失电快排；KPE独立4 bar→止回→有效≥50 mL储气→释放口，失电经Ø0.20(+0.01)节流泄压，压力降至3 bar的设计保持下限≥1.3 s。独立快排旁通失电关闭，仅控制电源健康且确认零速后开启。市电/UPS全失仍先动态止动、后被动静夹；泄漏≤0.01 NL/min、延时与整停行程按安装支路验收。

2 基准提取与测量程序

- 1. 在20±1℃环境内，工件完全卸夹并达到热平衡；两B带、孔区及参考器温差控制在±0.2℃，记录实际温差。支承只托住壳体自重，测头不与焊接工装建立共同轴线。
- 2. A面在R76、R79各作一圈连续扫描，避开倒角、伤痕及边缘；先检查形状并拟合平面。异常点按可见污染或损伤定位记录，不为取得位置度而删点。
- 3. B1扫描z22/25/28，B2扫描z172/175/178；用六圈数据共同拟合轴线，方向约束为A法向、横向位置由壳体点云确定。两带分别拟合中心作诊断，保留共同拟合残差；将壳体形状和孔轴偏移分列。
- 4. 孔扫描z100.5/104/107.5/111/114.5五截面，另作0°/90°/180°/270°四条轴向母线，覆盖有效孔壁并避开倒角。初始孔圆扫描弧长步距≤0.25 mm、母线步距≤0.20 mm，B带及A圆扫描步距≤1.0 mm。方法资格时用同次高密度点云比较这些步距与加密/相移重采样的差，目标≤0.1 μm；独立复测重复性另计入U。
- 5. 以五截面中心拟合孔直轴，在实际15 mm孔长z100~115两端评价该轴相对B的径向距离，同时检查截面中心包络，取两种位置度直径的较大值。位置度报告包含轴移、倾斜、截面中心、孔形残差、温度和方法U。
- 6. 判定采用P测量+U位置度≤0.050 mm；孔径按HJ-Q-03的U≤0.5 μm独立判定。360 s为生产容量目标，首件程序资格的额外扫描与复测不计作已经实现的节拍。

3 位置度扩展不确定度设计分账

各分量以下表的**位置度直径标准不确定度**计，单位μm；k=2。使用与Ø150壳体及Ø40孔位置测量相近的校准工件/标准件，根据ISO 15530-3形成任务相关预算。设备MPE、测头分辨率和零件加工公差分别记录。

分量	标准分量设计上限 / μm	物理对象与确认方法
校准/局部尺度	0.20	对应测量任务的标准件证书及局部尺度修正残差；证书扩展U≤0.40 μm、k=2为采购目标

分量	标准分量设计上限 / μm	物理对象与确认方法
重复装卸及复测	0.40	包含自重支承、测头重复性和完整重建A/B；以独立装卸重复测量的直径结果估计标准差
A/B提取	0.45	设计A法向标准角度 $\leq 1.5\ \mu\text{rad}$ ，在孔中部z107.5投影为直径0.323 μm ；B横向中心标准量 $\leq 0.15\ \mu\text{m}$ 径向、对应直径0.30 μm ，两项合成约0.441 μm ，取0.45
测头姿态/局部对准	0.35	对应接触法向、测杆弯曲及两种探测姿态的补偿残差，在校准工件相同位置和姿态确认
温差与梯度	0.25	按钢 $\alpha=12\times 10^{-6}/\text{K}$ 、R75 mm、残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 矩形分布，直径尺度标准分量约0.208 μm ，余量计局部温度梯度
采样与拟合	0.25	用同次密集点云比较冻结步距、周向相移和拟合程序；残差、边缘外推和孔中心包络分别记录
分辨率/数值舍入	0.15	0.1 μm 坐标分辨率仅给出约0.029 μm 单坐标标准量；本项另覆盖坐标变换和报表舍入残差

无显著相关项时，设计合成标准量为 $\sqrt{(0.20^2+0.40^2+0.45^2+0.35^2+0.25^2+0.25^2+0.15^2)}=0.820\ \mu\text{m}$ ，扩展U约1.64 μm ，方法资格上限仍为2.00 μm 。实际证书、重复数据及相关项替换设计值；超过2 μm 时先改善基准提取、温度或设备方法，再按原 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 判据评价，不扩大公差。数值1.64 μm 是设计预算结果，尚非已认证测量能力。

依据：现行 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 完整预算、HJ-F-01基准转移分配与实际壳体/孔尺寸；ISO 15530-3:2011官方范围支持使用校准工件或测量标准评定CMM任务相关不确定度。首件工程确认依本卡记录实际值，报告与图纸的设计交付独立推进。

HJ-C-03 气水接口、前后吹与故障保持执行卡

与HJ-C-01/02、HJ-F-01、HJ-Q-02及HJ-007/008/023配套。固定盘、下密封座、铜瓣及水块保持原结构；机械屏障承担阻粒，气流辅助烟气和颗粒回收。下述新增接口和时序为工作站设计要求，随夹具首件确认实际流量、响应及运动净隙。

1 管路与接口

回路	接口与设计窗口	执行要求
熔池保护	99.999% Ar；喷嘴Ø10，8~12 L/min	独立减压、流量计、焊机气阀；气幕或补氩流量不能代替枪内保护流量
气幕	原12×Ø1向上孔、10~15 L/min；歧管0.25~2.8 kPa	减压→过滤→流量监测→失电关闭气阀→歧管；首件逐孔确认，生产同时检查总流量与歧管压力
顶部工作抽吸	四口工作中心R78/z210，45°起每90°；口朝下并向内偏15°，下缘≥z205、头外径≤10；含安装位置偏差的径向总包络≤11 mm。每口Ø4喉口转ID6支管，合并ID12干式总管；总22~28 L/min、每支5.5~7	固定支架上的四口各正向径退15 mm至R93，退态最内极限R87.5>壳外R80；壳体上提前四口退位齐全。导轨/柔管固定防擦，弹簧施夹机械杆锁/等效制动保持断电位置、两端销定位。四口合计喉面积50.27 mm ² ，窗口对应喉内平均7.30~9.28 m/s，此值是接口通流量级；捕烟覆盖、弧区保护和全行程净隙在首件确认
捕集与排气	工位外密闭金属捕集杯/耐热预滤→H13末级→总流量监测→受控抽气源；捕集杯保留拆卸封口，过滤器设压差监测	H13采购要求整体效率≥99.95%@MPPS并提供整件证书；按滤芯厂家最终压差限更换，流量低于22 L/min即禁弧。含烟气不回接保护气；工位外排烟补风独立
补氩	0~12 L/min，从上口外侧R≥82、z≥205扩散进入，避开枪轨迹，禁止直接冲熔池	Q补=max(0,Q抽-Q保护-Q幕+0.5)，按实测流量调节；最不利10.5 L/min，12容量覆盖。抽吸故障停止补氩，防止失吸后继续向工位灌气
冷却水	八支路各0.075~0.07875 L/min，总≥0.60；入口20±2℃、出口≤35℃，供回压差≥80 kPa、工作≤0.3 MPa	供水常闭隔离阀，支路流量计/平衡阀，独立回水；漏水信号关闭供水阀，缺流/超温停弧。铜各瓣≤45℃、下座≤48℃、钢壳密封带≤180℃仍按原资格窗口

顶部四口用于烟气。停弧后的盘面、瓣缝和焊缝下缘使用专用干式细口回收工具，吸口与表面保持0.5~1 mm净隙并由限位/相机确认，不刮擦金属和密封。松散物先回收、附着物定位检查；未清除或无法看清时不进入正常撤夹。回收工具由上部开放路径进入，管束和工具全程点清，禁止用压缩空气向内腔吹落污染。

2 许可与前后吹

1. 装配末段开启健康水路及抽吸，再开启保护、气幕和必要补氩。首次起弧前前吹 ≥ 30 s，各流量及温度在窗连续 ≥ 5 s；30 s可并入120 s装配规划。以 $\varnothing 150 \times 200$ 毛容积3.53 L和最低总供氩18 L/min计，30 s输入9 L，提供超过2.5个毛容积的稳定化时间；仍由枪内保护和实体屏障分别承担保护与阻粒。
2. 连续段间保持气幕、水冷和抽吸；枪内每次停弧后吹 ≥ 15 s。电弧100 A峰值/75 A平均的现行工艺采用15 s设计设定，确认钨极及弧坑冷却状态后冻结。后吹期间枪位运动仍须覆盖本段弧坑保护；枪/丝上提150 mm、实际到位后才允许段间转位，随后按下一段位置复核下降。段间18 s为辅助动作预留，与后吹可交叉，后吹不足禁止下一段起弧；实装前后吹、升降、清理及转位超出18 s时增加真实循环，不压缩许可。
3. 最后停弧后，气幕/抽吸/必要补氩保持至少120 s并达到全件最高温 $< 55^{\circ}\text{C}$ 。打开屏障前先检查并回收焊缝下缘、工具和盘面污染；水路正常时维持冷却至铜瓣回缩及壳体退出完成。
4. 正常退出为枪/丝上提150 mm $\rightarrow$ 副压环独立升150 mm、到位及正向销锁确认 $\rightarrow$ 上止挡张开并确认 $\rightarrow$ 胀套上退1 mm $\rightarrow$ 铜瓣退 1.10 ± 0.05 并确认全周净隙 ≥ 0.10 mm $\rightarrow$ 胀套上提260 $\rightarrow$ 关闭补氩，四个抽吸口径退15至R93、四反馈/锁止确认 $\rightarrow$ 六指接管托环并锁止 $\rightarrow$ 释放定位窝三锁 $\rightarrow$ 壳体连A托环上提140。气幕到壳体上提140完成后关闭；抽气源退态可运行，但该位置不计作上口工作位的捕烟覆盖。此时已停止电弧、完成120 s/ $< 55^{\circ}\text{C}$ 保持及源头回收，颗粒路径由完整朝上盘、受控退出和上下封盖承担。水路健康时到壳体退出完成后关闭，盘保持原位朝上，壳体保基准压钩在环境冷却至 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 后才解除。

副压环驱动按HJ-023固定在工位外，工作环115~127、独立退出150至265~277；R60杆/横臂不随原芯组上提260。每组两根外导杆分别配置KPE-16静态保持锁和Mayr ROBA-linearstop pneumatic **Brake unit Size20**动态制动器；后者配 $\varnothing 16$ 杆、壳OD46、5 bar独立释放气路，订型名义力750 N。KPE仅作静态保持，另设工作/退位正向销和实际反馈，普通DSNU气缸不宣称自带1 kN杆锁。

副环每组移动质量设计 ≤ 5 kg、速度 ≤ 50 mm/s、缸压上限0.50 MPa；最大气缸驱动加重力约294.5 N。按停止1 mm计算，动能与继续驱动做功总需求约0.301 J/组，订型动态单次允许能量要求 ≥ 0.35 J/组、含实际动作延迟和空行程的停止总行程 ≤ 1 mm，并有制动状态反馈；以实际质量、气压、速度和安装制动记录确认，不能把静态保持力代替动态能量资格。端位销仅在实际到位后插入。缺制动/锁止反馈禁止副环升降与主芯组后续动作。动态制动器在HJ-023的工位外包络内，不改原内部力链。

失电时序采用两条独立释放支路。Mayr 5 bar释放支路失电直接快速排气，管ID4、长度 ≤ 0.5 m，使动态制动先施加。KPE静锁支路为4 bar $\rightarrow$ 止回 $\rightarrow$ 有效容积 ≥ 50 mL储气 $\rightarrow$ 释放口，失电仅经 $\varnothing 0.20(+0.01)$ mm节流孔缓泄压；另设失电关闭的快速排气旁通，只有控制电源健康且零速反馈确认后开启，随后施加KPE静夹。按50 mL、最坏孔 $\varnothing 0.21$ 、气温 70°C 、额外泄漏 ≤ 0.01 NL/min的既有气路包络，KPE压力从4 bar降到3 bar的最快时间约1.336 s，设计下限取 ≥ 1.3 s。市电和UPS同时失效时旁通保持关闭、Mayr先止动、KPE被动延后夹紧，不依赖UPS维持先后次序。实际停稳须早于KPE落锁；止回、节流、储气有效容积、泄漏/延时和制动整停行程逐项装机确认，越界禁止运动。

设备依据：Mayr官方ROBA-linearstop pneumatic配置资料列独立Brake unit及该尺寸/释放压力对应的力值范围；750 N为本件订型设定，动态单次能量和整停行程仍按上述实际工况验收。

462.5 s为弧燃加段间动作的焊接子程序；同一夹具完成装配120 s、子程序462.5 s及末弧保持至少120 s后，完整循环下界为702.5 s，另加实际回收/退出和超120 s温控延长。80%有效工时下完整单头站能力上限 ≤ 4.10 件/h；6.23件/h只对应子程序。

保护气后吹15 s和前吹30 s为本件设计设定。Miller原始设备手册给出TIG后吹随电流设置及低电流最少8 s的设备例子，支持设置独立后吹程序；其设备时间不替代本件首件确认。HJ-P-01已按37 L/min预算流量加30 s前吹，单件氩量增加 0.0185 m^3 、费用增加0.148元，更新总氩量 0.403417363 m^3 、氩费3.227339元。逐段15 s后吹已包含原18 s辅助动作，最后后吹包含120 s保持，均不重复加时/计气。144.97/215.58元为当前预算情景（本次仅同步第二层定长棒及最终分道焊材费用），未计超120 s冷却及退出的追加通气；37 L/min情景每延长1 min追加 0.037 m^3 、0.296元。实际退出按各阀状态、流量及通气历时替换，补氩关闭后不把37 L/min继续当作实际流量。

3 故障保持与恢复

故障输入到电弧切断/禁止进给的总响应设计 $\leq 0.10\text{ s}$ ，包含检测、逻辑和执行件；这对应 1.65 mm/s 焊速下最多 0.165 mm 附加行程，须由实机计时确认。动作许可采用实际到位和通流反馈，不能采用已发送命令。正常 $120\text{ s}/55^\circ\text{C}$ 释放条件不用于自动释放故障工件。

事件	立即动作与机械保持	恢复/退出
漏水	停弧、停供丝及机器人运动，关闭供水常闭阀；固定盘/下座、铜瓣闭合、上止挡及壳体—托环机械销保持，标记故障段；独立吸液回收泄漏，不向腔内吹干	故障件隔离；修复后逐路检漏/通流，记录是否超过铜 45°C /下座 48°C 及密封带 180°C 窗口；冷态复查密封与污染路径，工艺人员决定受控拆卸，不自动续焊
缺水/堵支路/超温且无漏水	停弧及运动，健康水路继续冷却，屏障和夹持保持；任一支路缺流均不能以总流量补偿	达到温度许可后查支路、限位与密封。发生过程超窗则隔离该件，查明原因并确认工艺处置，禁止通过重置温度记录恢复
缺气/失吸/跟踪或断丝	停弧、停供丝及运动；水健康则继续冷却，盘和夹持保持。失吸关闭补气；保护气健康时执行后吹，缺保护气记录弧坑暴露	保存已完成段号、电能和温度；恢复流量、路径、供丝及信号后由工艺人员处置该件；断续弧区域检查并按独立返修评定决定，不自动补焊
失电/急停	焊机禁止输出，机器人制动；保护气阀、气幕阀及供水隔离阀失电关闭。副压环Mayr释放支路失电快排而动态止动；KPE快排旁通失电关闭，储气/节流保持 $\geq 1.3\text{ s}$ 后被动静夹。电源健康时零速确认后才允许旁通快排静夹；到达工作/退位时另有正向销。固定下盘、铜瓣正向锁、上止挡与随行压钩/托环锁止维持原位	24 V 控制/测温备用电源设计维持 $\geq 15\text{ min}$ ，容量按实配负载选择；其失效不改变副环被动先制动/后静夹顺序。泵失电按缺水故障，不宣称备用电源维持冷水机。备用电源耗尽时独立接触温度计复核；恢复电源后先核对实际制动、锁止和阀位，人工确认后才进入受控拆卸
铜瓣/胀套/抽口/转运卡滞或缺到位	停止该轴和关联升降，停止加压或强行拉拔，固定盘、下座及壳体—托环保持；六指尚未全部接管时定位窝三锁保持	冷态查污染、热膨胀、软管和锁止，修复到位反馈及全周净隙；以点动和独立限力恢复。无法恢复时封住上口并在维护支承下逐件拆卸，保留污染路径记录，产品隔离

每类故障的共同行为：故障件不进入正常产品流；恢复不清零已完成段和异常历史。人工退出先确认停弧 $\geq 120\text{ s}$ 、独立最高温 $<55^\circ\text{C}$ 、盘仍完整封底、颗粒源受控及真实机械锁止；出现密封损坏、液体进入下腔或温度超窗，采用维护拆卸和检验处置，不用正常外观通过替代过程异常。工艺改动按HJ-M-01/HJ-Q-02重新确认相应工序。

过滤等级来源：Camfil原始技术资料列H13整体效率 $\geq 99.95\%@\text{MPPS}$ 。水路、密封温度和退出数值沿用HJ-C-01/02的热容量、流阻及运动包络；接口捕烟、停机响应和失电锁止作为装机确认项目。

关键设计数字与计算来源索引

现行主设计为8P-R2-t15八翼径向柔顺槽座体，采用壳外CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层、NiFe55两道最终连接及真实门架/内锥胀套/铜环。统一参数源为project/submission-baseline.yaml。以下按物理对象标明设计输入、守恒核算、已算数值、历史比较及方法目标，路径以仓库根目录为起点。

1 关键数字和用途

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C01	8P-R2-t15及壳体，名义设计几何	QT厚15 mm、孔Ø40、外R74.98、z100~115；八槽宽4、槽端R2、最深R39；壳R75~80、z0~200	定义柔顺结构、装配和真实外缘可用行程；名义径向间隙0.02 mm，生产装配0.01~0.04 mm
C02	历史冷态构型比较，8×18 mm等效弹性接口	八翼/圆环质量0.997/1.772 kg；受载孔轴弹性偏移直径19.218/11.821 μm；应变能310.79/201.63 N·mm	用于解释开口结构减重及刚性代价；该旧接口与现行稳定16 mm接口分别记录，构型趋势不替代制造残余
C03	最终HJ-W-01路径及能量守恒	每翼实际18 mm，端部各1 mm过渡，稳定16 mm；八段稳定128 mm，两道实际288 mm；300 J/mm、86.4 kJ、174.545 s	承载按128 mm、供料和热量按288 mm；两道共同形成一个最终喉部，不重复增加承载长度
C04	最终分道供丝及几何包络	根3.42/盖3.78±0.05 mm/s、Ø1.60±0.01；耗丝628.364 mm，15%备料722.618 mm；截面积7.538777~9.007008 mm ² ，等效焊脚3.882983~4.244292 mm	稳定区两脚≥3.80、喉厚≥2.687006、完整自由面在4.30三角包络；理想喉厚余58.677 μm，实际局部分布、双侧熔合分别确认
C05	CI-A1首层连续热史，既有模型结果	100 mm/min、末1.2 s从110→80 A；沉积15.329235 g、净热184.675927 kJ、电弧92.552 s；逐面液化判据累计1051.200939 mm ² ；首道至入炉1694.302 s	保留给定热源下逐面同时液化判据及真实翼间时序；液化累计面积与接头容量、实际输运稀释分别评价
C06	首层八翼炉冷，已算温度过程	入炉至室温24300 s=6.75 h；首道至室温25994.302 s=7.22064 h；末态20.04873~20.04998℃	计算首层缓冷库存及交接时刻，温度已降至室温与机械残余状态分开标识

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C07	真实槽公差族及首层供料	最大槽 176.157710 mm^3 /翼; 设计密度 8.89 mg/m^3 需 1.566042 g ; 0.15 g/s 情景下 $100/120\text{ mm/min}$ 余量 $+0.124682/-0.164543\text{ g}$	保持 100 mm/min 基线; $100\text{速度}+2\%$ 仍余 0.090656 g , 120 在 0.17 g/s 、速度 $+2\%$ 时欠 0.009813 g , 故不采用提速候选
C08	法向分层、加工及重熔尺寸链	首层 $0.70\pm0.05\text{ mm}$; 槽 $R1.50\pm0.10$, R 修整= R 槽-留层; 第二层料高 ≥ 1.75 、齐平总层 $1.40\sim 1.60$; 第二层 $\geq 0.65\text{ mm}$	累计重熔 ≤ 0.40 时总残层 ≥ 1.00 、第二层 $\geq 0.25\text{ mm}$; 圆角、混合带与实际传力范围同截面检查
C09	第二层双轨, 设计供料及热量	$R70.48/R73.48$ 双轨; 总 308.508351 mm 、 154.254176 s 、 76.355817 kJ ; $DMNA099\text{ }\varnothing 1.143\pm0.020$ 、 8.00 ± 0.20 ; 新增体积 $131.441733\sim 167.961640\text{ mm}^3$ /翼	两轨同一定长棒; 采购两根 914.4 mm ; 局部覆盖、连续熔合及材料区组织分别评价, C28
C10	逐层均匀混合条件情景	首层 $C1.265\sim 1.530$ 、第二层 $C0.1355\sim 0.2380$ 、最终 $C0.03055\sim 0.07160\text{ wt\%}$; 首层入第二层 15% 对应条件重熔约 0.1745 mm	稀释比例为诊断输入; Fe-Ni-C 筛查结合 Si/Mn 和冷却, 不能反向证明实际稀释窗口
C11	历史八翼完全卸夹制造家族	热残余孔轴基准/空间/时间 $13.003/15.584/13.741\text{ }\mu\text{m}$; 总预算 $49.503/52.084/50.241\text{ }\mu\text{m}$; 孔径极差约 $25.961\text{ }\mu\text{m}$	最不利超 $50\text{ }\mu\text{m}$ 目标 $2.084\text{ }\mu\text{m}$, 空间/时间差 $16.56\%/5.38\%$; 用于修订制造继承、热源/接触及释放边界
C12	位置度设计预算, 直径值	$28+2+6.5+13.5=50\text{ }\mu\text{m}$; 热内部目标 $12\text{ }\mu\text{m}$ 时 $48.5\text{ }\mu\text{m}$, 余 $1.5\text{ }\mu\text{m}$; 无去料且孔径直接合格时热分支 $20\text{ }\mu\text{m}$	工装 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧已含在 $28\text{ }\mu\text{m}$ 非热直径项, 与后列 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 微珩轴线变化不同
C13	真实反锥/胀套/门架, 实体工装有限元	5 kN 侧向、 $170\text{ kN}\cdot\text{mm}$ 及两头各 200 N 轻击容量包络; $h2/h1.5$ 轴移 $3.695/3.750\text{ }\mu\text{m}$, 差 1.46% ; 峰应力 $26.64/30.79\text{ MPa}$ 、峰差约 13.5% ; 串联包络 $5.602\text{ }\mu\text{m}$	使用HJ-003/006/012/013详细力链; 螺栓、法兰及界面柔度另串联; 重复定位与热态接触按工装卡确认

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C14	铜屏障和退出, 热/流/包络核算	净铜 ≥ 67.60 g; 八路水总 ≥ 0.60 L/min; 铜 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 、下座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$; 铜瓣退 1.10 ± 0.05 mm; 制造全周通止净隙 ≥ 0.10 mm	维持连续阻粒、冷却和朝上回收; 气幕 10~15 L/min辅助输运, 不能代替实体屏障
C15	后序液路, 几何及流阻计算	微珩液排量154.510、供液 ≤ 60 mL/min; 下杯20.957/故障需求18.803 mL; PT/UT盘47.733/21.203 mL	规定黏度牛顿液的排量能力与UT凝胶流变分别评价; 微珩与PT/UT回收分工序装入
C16	孔径、孔壁和有限微珩, 方法目标	成品 40.000~40.025 mm; 焊前40.006~40.008为补偿核验输入; 方法U ≤ 0.5 μm ; 径向去除 ≤ 3 、直径增加 ≤ 6 μm	位置度先检查, 微珩只恢复欠尺寸孔; 前后复检孔轴、孔径及孔壁, 封闭回收磨屑
C17	小批资源及费用, 规划情景	8件/8 h、3600 s间隔; 首层8位、第二层9预留位、延迟24位, 共41位; PT每阶段2位、最终焊接子程序462.5 s	首层热史已算、第二层30960 s资源预留; PT/转运/环境冷却另配, 热过程及延迟小计40.42 h, 跨日组织; 完整夹具循环最低702.5 s另加退出/温控延长, 80%工时下 ≤ 4.10 件/h
C18	现行128 mm焊缝组容量需求, 新计算	最低焊脚3.80、喉厚2.687006、面积343.936738 mm^2 ; 静载需求42.249313 MPa; 30 MPa@ 2×10^6 、m3目标下条件D0.672182, 需参考范围26.279490 MPa	正应力 $\sigma = Fa/A + M \cdot r/I$ 最小, 剪应力 $\tau = Fr/A$; 旧3.50 mm需求45.870683、D0.860268, 修订3.80在既有供丝包络内; 目标曲线与实测性能分别记录
C19	历史冷态实体构件需求, 旧8 $\times$ 18接口	QT/NiFe/Q235组合VM189.42/112.74/58.13 MPa, 两网格差0.60%/0.22%/0.41%	保留旧构件应力分布; 现行稳定长度和制造残余状态进入同状态加载/卸载, 局部槽根、PMZ及永久孔形另评价
C20	PT/UT及洁净, 试制方法目标	PT15~35 $^{\circ}\text{C}$ 、渗透15~30 min、显像10~30 min; UT同曲率对比块、SNR ≥ 12 dB; 牺牲件残留+U ≤ 0.50 mg、定量限 ≤ 0.10 mg	工艺硬颗粒检出即拒收; 正常产品干态检查, 牺牲件提取仅用于屏障方法资格

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C21	本轮表面源/出生域修复，有界诊断	dt0.125/0.0625 s均在0.5 s停止，峰2810.303/2823.076℃；共同0.375 s峰温差8.67%；载荷组装误差 $\leq 2.27 \times 10^{-13}$ W	源仅加载中点实际自由面及内部前沿；功率、供料、宽度、物性不变。越无蒸发域且时间精度未通过，不推进机械或用终点0.45%授予资格
C22	壳体制造与独立CMM，设计及方法资格目标	A平面度2 μm ；B1/B2 z20~30/170~180、各10 mm；圆度3、按A定向共圆柱4 μm ；孔5截面 z100.5/104/107.5/111/114.5；方法k2设计U 1.64 μm	U资格 $\leq 2 \mu\text{m}$ ，工件测区/参考器残余温差 $\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$ ；设计预算不能冒充实测校准结果
C23	气水与抽吸接口及故障保持，工程指令	4抽口R78/z210、45°起等分；转运前退15至R93；前吹/后吹、独立水支路与阀态按HJ-C-03	抽口全退位才允许上提；失泵不宣称铜环仍保持45℃，漏水/失气/失电按实际屏障保持和隔离动作
C24	副压环外驱动与真实工具扫掠，局部接口设计	压环ID74/OD104/t12、三足R37；三缸146.45/207.11/146.45 N；枪丝转位升150 mm；192个限定姿态及完整竖直扫掠最小名义净隙0.915611 mm，扣0.65 mm公差取 $\geq 0.25 \text{ mm}$	臂内细端3 $\times$ 20、球座 $\varnothing 14$ ；手算校核轴向压紧、退位和止动选型，保持原5 kN径向力链；不代替整工装热态资格或实物装机校验
C25	局部不等腿、凹陷与空间成形包络	以原3.50 $\pm$ 0.05供丝、真实公差实体和4.30三角禁入包络计算；喉部 $\geq 2.687006 \text{ mm}$ 、两侧焊脚均 $\geq 3.80 \text{ mm}$	将等面积余量落实到局部几何；单个3.68 $\pm$ 0.05供丝对照未采用，不授予熔合资格
C26	当前04名义装配实际覆盖	13个导入根、33实体，几何有效；已移出停用轻击器	既有名义力链、固定铜盘和根道枪丝包络；禁入体及见证片占位也计数，HJ-022/023新增接口未建成04实体
C27	原始证据迁移及宏观制造表示	首次界面、PMZ/HAZ、重熔存留、容量四类问题逐项组包；原料/沉积态/工序身份分列	公开证据可组合，完整同伴PQR不是唯一来源；输入不足的制造性能链停止，几何/容量/接口设计可继续

编号	对象及状态	关键数字	设计用途及边界
C28	第二层同材料目录供货与定长棒供料	DMNA099 Ø1.143×914.4 mm; 采购验收±0.020; 8.00±0.20 mm/s; 180 mm/翼×8段, 整棒2根	最大槽面补高需求、公差反算、质量/焓及实际备料; 不将设计公差写成供方保证
C29	一次根/盖分道成形修订	根3.42/盖3.78±0.05; 原公差下S 7.538777~9.007008 mm ² , 名义耗丝 628.364 mm	联合轮廓界, 额外进入焓 0.322~0.351 kJ计入原 86.4 kJ; 实际熔合/留层/残余尚未资格
C30	原生塑性历史复用及冷态去料接口	旧实际删除/再加入320点 PEEQ差0; 新增原生重启/变形A/B/整单元删除准备	非真实重熔参考验证, 尚无本件有效冷态/后续装配网格; 未执行切削再平衡

2 对应文件和结果路径

- C01: project/submission-baseline.yaml; simulation/competition-r4/geometry/8P-R2-t15-manifest.json; cad/generated/competition-design/competition-assembly-r4.step; HJ-001及HJ-021。
- C02: deliverables/recovered-20261007/焊接工艺设计论文-正文.pdf第8页, 旧构型比较采用壳底固定、孔40.008 mm、8×18 mm等效弹性接口、Fr/Fa各5000 N及Mx250 kN·mm; 绝对响应尚未全部满足5%离散目标, 作为趋势来源。
- C03、C04: project/submission-baseline.yaml; deliverables/process/joint-process-card.md及deliverables/process/joint-process-card.json; studies/COMPETITION-DESIGN/results/delivery-joint-capacity-20261008.json。实际路径、稳定长度及供丝分账以现行源为准, 旧名义布局评估按18 mm有效长度的容量排序另存历史。
- C05: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-phase-front-t4-end80-r12-20261007/actual-eight-wing-thermal-audit.json, 首层23 V、MMA效率0.8及末端降流情景保留原方法输入。
- C06: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-furnace-phase-front-20261007/cold-thermal-handoff-audit.json。
- C07: deliverables/process/precoat-tolerance-and-feed-card.md; cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/; 提速供料比较output/review/first-precoat-speed120-20261007/speed120-supply-window.json。
- C08: deliverables/process/independent-precoat-design-card.md; cad/generated/independent-precoat-curved/precoat-stack-R15-R08.step; HJ-017/019及真实法向公差族。
- C09: project/precoat-process-design.yaml及project/submission-baseline.yaml的precoat_ledger; deliverables/process/first-layer-input-card.md, 第二层双轨实际长度与热功率积分分别核算。
- C10: studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json; project/materials.yaml; 正文引用的Oikawa/Ueshima公开Fe-Ni-C数据库及相平衡结果。
- C11: simulation/competition-r4/results/verification.json; studies/COMPETITION-DESIGN/results/independent-revision-audit.json。保存旧材料接口、原网格及时间条件。

- C12、C16: deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md; project/competition-design.yaml及project/submission-baseline.yaml。孔径补偿输入、尺寸判定、热残余及微瑕分配分别使用。
- C13: simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h2/result.json和simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h1.5/result.json; deliverables/process/fixture-load-and-transfer-card.md。局部均匀压缩、整体轴移与接口串联按原分项保存。
- C14: studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json; deliverables/process/copper-shield-card.md及deliverables/process/clean-shield-engineering-detail.md; HJ-009~014。
- C15: studies/COMPETITION-DESIGN/results/postweld-isolation.json; project/competition-design.yaml的postweld_drain; HJ-015/016/018。下杯使用16 mm深现行边界。
- C17: project/pilot-production-design.yaml; studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json; deliverables/process/pilot-production-and-resource-card.md。共享实际作业直接运行费144.97元/件, 4人专线整班口径215.58元/件, 设备及资格试验另计。
- C18: studies/COMPETITION-DESIGN/delivery_joint_capacity.py及studies/COMPETITION-DESIGN/results/delivery-joint-capacity-20261008.json; 设定载荷来源project/load-basis-v1.yaml。同最低焊脚3.80 mm下, 6P静载56.332418 MPa、条件D1.593321、需35.039320 MPa; 全周11.479007 MPa、D 0.013482、需7.140056 MPa。
- C19: simulation/competition-r4/results/service-t15-affine-h2-rootlocal0.35/service-area-result.json和simulation/competition-r4/results/service-t15-affine-h2-rootlocal0.25/service-area-result.json; simulation/competition-r4/postprocess_service.py。
- C20: deliverables/process/NDT-inspection-card.md; deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md; deliverables/process/manufacturing-and-inspection-card.md; HJ-020同曲率UT对比块及声路覆盖。
- C21: simulation/competition-r4/results/implementation-source-compatibility-20261008/summary.md、compatibility-and-domain-audit.json及两组逐步源/质量/热胀; 批准预算见同目录approved-run-plan.json。
- C22: deliverables/process/shell-datum-and-cmm-execution-card.md; HJ-022及HJ-M-02。
- C23: deliverables/process/gas-water-fault-execution-card.md; HJ-009/023。
- C24: docs/review/pressure-interface-design-20261008.md; cad/parametric/check_pressure_interfaces.py; cad/generated/engineering-supplements-20261007/pressure-interface-clearance.json; HJ-023。
- C25: studies/COMPETITION-DESIGN/delivery_section_envelope.py及studies/COMPETITION-DESIGN/results/section-forming-envelope-20261008.json/md; 分层图来自既有公差尺寸链, 不画未经来源限定的PMZ宽度。
- C26: cad/generated/competition-design/assembly-coverage-20261008.json; src/hanje/domain/competition_design.py的单装配出口; studies/COMPETITION-DESIGN/export_current_assembly.py。未重算原assessment或工装矩阵。
- C27: docs/review/evidence-transfer-20261008.md; docs/review/macrosopic-manufacturing-plan-20261008.md; docs/review/macrosopic-input-independent-review-20261008.md。第二层终端PT从缓冷至室温时起算 ≥ 24 h, 为项目设计窗口; 41位及40.42 h原预算不变。
- C28: studies/COMPETITION-DESIGN/second_layer_supply_decision_20261008.py及results/second-layer-supply-decision-20261008.json/md; 供方原TDS及HJ-W-00C/00D。
- C29: studies/COMPETITION-DESIGN/final_pass_forming_revision_20261008.py及results/final-pass-forming-revision-20261008.json/md; HJ-W-01和HJ-002; 不重跑旧C25。

- C30: simulation/competition-r4/prepare_native_cold_cut.py、results/native-interface-adaptation-20261008/interface-readback.json、docs/review/native-interface-adaptation-20261008.md; 旧实际功能源为results/calculix-plastic-deposition-cut-benchmark-restartfix-20261007/reactivated-substrate-history/。本轮开算前独立输入审查见docs/review/second-round-input-independent-audit-20261008.md。

3 制造验证状态和引用规则

现行材料链已有几何、公差、供料、热史、相平衡条件计算及工装/屏障工程依据；首层尚未形成可继承冷态机械状态，首次及最终有效接头、实际切削存留应力、完全卸夹孔轴/孔径和同状态承载按同一制造链继续闭合。历史超差和未收敛场保留原输入身份，当前名义焊缝组容量需求不代替局部槽根、PMZ及制造残余评价。数值工作不以实物为开始条件，试制记录按HJ-M-01完成工程确认。

正文及图表引用同一编号或工艺卡号。热残余位置度、受载弹性孔轴、卸载永久变化和精整轴线变化分别报告；供料体积、模型液化面积、实际连续接头和容量需求分别评价。现行提交只使用8P主链，历史圆环、短梁及其他方案保留在另册比较资料。